XIMOD Architect — XML Builder

Ръководство на потребителя

XML инсталаторът, създаден за вашите модове.

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

Version 2.1.0

Многоплатформен: Windows · Linux · macOS



Съдържание

1. Общ преглед 5

1.1 Какво представлява XIMOD Architect? 5

1.2 Форматът FOMOD 5

1.3 Инсталация и изисквания 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Структура на файловете 6

2. Първи стъпки 8

2.1 Стартиране на приложението 8

2.2 Преглед на интерфейса 8

2.3 Създаване на нов проект 9

2.4 Отваряне и запазване на проект 9

2.5 Първо стартиране 9

2.6 Свободни прозорци и навигация с клавиатура 10

3. Менютата 11

3.1 Меню File 11

3.2 Меню Edit 12

3.3 Меню Project 12

3.4 Меню Tools 13

3.5 Меню Help 14

4. Функции в детайли 15

4.1 Разделът Mod Info 15

4.2 Разделът Install Steps 15

Групи и типове на избор 16

Опции и типове по подразбиране 16

Plugin файлове 16

Дестинация на група / страница 17

Условни флагове 17

4.3 Разделът Required Installs 18

4.4 Разделът Conditional Installs 18

4.5 Прозорецът „Settings“ 18

4.6 Скриптове преди и след запазване 19

Пример — скрипт преди запазване (Windows) 20

Пример — скрипт след запазване (Windows) 20

Еквивалент за Linux / macOS 20

4.7 Прозорецът „About“ 20

4.8 Генериране на FOMOD файловете ... 21
4.9 Редактор на преводи ... 21
4.10 XML редактор ... 23
4.11 Управление на шрифтове ... 24
4.12 Сливане на два FOMOD-а ... 25
4.13 Експортиране на дистрибуционния архив ... 25
4.14 Прозорецът „Properties“ ... 25
4.15 Режим от командния ред (CLI) ... 27
4.16 Проверка за актуализации ... 27
5. Справочник на FOMOD таговете ... 28
5.1 Файлът info.xml ... 28
5.2 Файлът ModuleConfig.xml ... 28
Корен и заглавие ... 28
Файлове и папки ... 29
Стъпки и групи ... 29
Опции (plugins) ... 29
Зависимости и условия ... 30
6. Файлът ModuleConfig.xml, обяснен в детайли ... 31
6.1 Как инсталаторът чете файла ... 31
6.2 Коренът и заглавието ... 31
6.3 Инсталиране на файлове ... 31
6.4 Стъпки, групи и опции ... 32
6.5 Типът на опция и нейното поведение ... 33
6.6 Флагове, зависимости и условни инсталации ... 33
7. Примери за ModuleConfig.xml ... 35
7.1 Минимален пример — задължителни файлове ... 35
7.2 Изключителен избор — SelectExactlyOne ... 35
7.3 Условна инсталация — флагове ... 35
7.4 Една страница, няколко стъпки — SelectAny + флагове ... 36
7.5 Пресет с персонализируеми стойности по подразбиране ... 38
7.6 Въвеждаща и заключителна страница ... 40
8. Версия 2 — нови функции ... 41
8.1 Откриване на конфликти в дестинациите ... 41
8.2 7z експортиране ... 41
8.3 Шаблони за повторна употреба ... 41
8.4 New from folder ... 41
8.5 Присвояване на файлове чрез плъзгане и пускане ... 41
8.6 Сравнение на FOMOD ... 41
8.7 Визуален редактор на условия ... 42

8.8 Проверки и оптимизация на изображения 42
8.9 Допълнения към командния ред 42
8.10 Фоново експортиране и валидация 42
8.11 Възстановяване след срив 42
8.12 По-ясен интерфейс 42
8.13 Превод на съществуващ FOMOD 43
8.14 Отваряне на архив с мод 44
8.15 Вярност при импортиране 44
8.16 Резервни копия и възстановяване 44
8.17 Masters като автоматични условия 45
8.18 Light plugins (ESL) и докладът за plugins 45
8.19 По-богат симулатор и сценарии 45
8.20 Размер на инсталацията за всяка опция 46
8.21 Генератор на описание за Nexus 46
8.22 Редактируем редактор на условия 46
8.23 Таблица с низове на проекта 47
8.24 Четене на BSA и BA2 архиви 47
8.25 Вложени групи от условия и условия за версия 47
8.26 Редактиране на игрите и техните категории 49
8.27 Цветове на дървото 49
8.28 Диалозите за файлове помнят къде сте били 49
8.29 Съветник за пресети 49
Приложения 50
Приложение A — Файлът Config.ini 50
Приложение B — Клавишни комбинации 51
Приложение C — Речник 52
Приложение D — Пълен FOMOD пример 54
D.1 info.xml 54
D.2 ModuleConfig.xml 54
Приложение E — Лиценз и признания 58

1. Общ преглед

1.1 Какво представлява XIMOD Architect?

XIMOD Architect е многоплатформен инструмент за създаване на FOMOD инсталатори за модове на игри от Bethesda (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind и други). Той ви позволява визуално да изградите пълен инсталационен съветник — стъпки, групи от опции, опции, условни файлове — и след това автоматично да генерирате стандартизираните XML файлове, които мениджърите на модове могат да разчитат.

Приложението поддържа единадесет игри, дефинирани във файла Categories.json: трите издания на Skyrim (Legendary, Special Edition и VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Fallout 4 VR, Oblivion и Oblivion Remastered, Morrowind, както и Starfield. Тъй като този файл е външен и редактируем, списъкът може да се разширява без прекомпилиране на приложението.

Софтуерът е пренаписване на езика Rust на оригиналния FOMODCreationTool. Тази преработка носи по-добра производителност, еднакво поведение на Windows, Linux и macOS, както и модерен интерфейс. XIMOD Architect се откроява и с много усъвършенстваната си система за интернационализация: интерфейсът може да бъде преведен на голям брой езици, с динамично зареждане на шрифтовете, подходящи за всяка писмена система.

Основните функции са следните:

- създаване на пълни FOMOD инсталационни пакети;
- многостъпкови инсталационни съветници;
- групи от опции с различни типове избор (точно една, поне една, произволен брой и т.н.);
- условно инсталиране на файлове въз основа на избора на потребителя;
- модели на зависимост, които определят типа на дадена опция;
- система от „флагове“ (условни флагове), управляваща хода на инсталацията;
- персонализирани скриптове, изпълнявани преди или след запазване;
- многоезичен интерфейс и динамични шрифтове;
- собствен, прозрачен начален екран (splash screen).

1.2 Форматът FOMOD

FOMOD („Fallout Mod“) е стандартният формат за инсталатори на модове за игрите на Bethesda. Един FOMOD инсталатор се основава на два XML файла, събрани в подпапка с име fomod:

- info.xml — метаданните на мода: име, автор, версия, уебсайт, описание, категория.
- `ModuleConfig.xml – the installation configuration: steps, groups, options, files, conditions.`

Файловете, създадени от XIMOD Architect, са съвместими с основните мениджъри на модове:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Забележка — Името на папката fomod, както и имената info.xml и ModuleConfig.xml, са наложени от спецификацията и се разпознават такива, каквито са, от мениджърите на модове. Те никога не трябва да се преименуват.

1.3 Инсталация и изисквания

Системни изисквания (ориентировъчни):

Елемент	Препоръка
Система	Windows 10 или по-нов, Linux (скорошен glibc) или macOS 11 или по-нов.
Дисплей	Графична карта, съвместима с OpenGL 3.3 (рендерът „glow“ на egui).
RAM	Няколкостотин MB — приложението е леко.
Дисково пространство	Няколко десетки MB, в зависимост от шрифтовете Noto и флаговете, предоставени в assets/.

Windows

Поставете в една и съща папка изпълнимия файл ximod-architect.exe, папката assets (data, locales, fonts, images, icons) и, по желание, файла assets/images/splash.png за началния екран. Иконата на приложението е вградена в изпълнимия файл по време на компилация. След това стартирайте ximod-architect.exe.

Linux

Инсталационен скрипт е предоставен в packaging/linux:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Изграждането от изходен код изисква Rust 1.99.0 или по-нов, а на Linux — следните библиотеки за разработка: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev и libx11-dev.

macOS

Скрипт създава пакет на приложение (.app), готов за разпространение:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Пакетът „XIMOD Architect.app“ се генерира в папката dist. След това може да се създаде дисков образ (.dmg) с помощта на инструмента hdiutil.

1.4 Структура на файловете

Дървото на файловете, съпровождащо изпълнимия файл, е следното:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Първи стъпки

2.1 Стартиране на приложението

При стартиране XIMOD Architect първо показва собствен, прозрачен начален екран с ефект на избледняване, чиято продължителност се регулира (две секунди по подразбиране; екранът може да бъде изключен). След това се отваря основният прозорец, центриран върху основния дисплей. Първоначалният му размер идва от конфигурационния файл (1280 × 800 по подразбиране) и не може да падне под 800 × 600. Заглавната лента показва името на приложението, следвано от номера на версията му.

2.2 Преглед на интерфейса

Основният прозорец е съставен от пет области:

- лентата с менюта в горната част — File, Edit, Project, Tools и Help — и точно под нея лентата с инструменти с ежедневните действия (New, Open, Save, Undo, Redo, Validate, Preview, Export); вижте глава 3;
- дървото на проекта вляво: информация за мода, след това инсталационните стъпки с техните групи и опции, задължителните файлове и условните инсталации. Щракнете върху възел, за да го редактирате, щракнете с десен бутон за неговите действия (добавяне, дублиране, преместване, изтриване, запазване като шаблон), и плъзнете опция върху друга група, група върху друга стъпка или стъпка преди друга стъпка, за да я преместите; бутоните + до „Installation steps“ и „Conditional installs“ добавят елемент директно;
- инспекторът в центъра, който показва редактора на избрания възел: информацията за мода, стъпка (име, условия за видимост, целева страница, списък с нейните групи), група (име, тип на избор, дестинация на групата, списък с нейните опции), опция (описание, изображение, тип, флагове, модели на зависимост, файлове), задължителните файлове или условен набор; навигационна пътека в горната част на инспектора ви позволява да се върнете едно ниво нагоре;
- панелът Problems в долната част, показван след Project → Validate FOMOD: всяка констатация е изброена с нейната сериозност, а щракването върху нея избира съответния възел в дървото; самото дърво показва малък брояч за грешки/предупреждения до съответните възли;
- лентата на състоянието в самото дъно: вляво — последното съобщение (при стартиране: „Ready“); вдясно — броят на стъпките и опциите, а когато проектът има незапазени промени, точка, последвана от „Modified“. Успехите, предупрежденията и грешките също се появяват като известия в горния десен ъгъл.

Външният вид на интерфейса (тъмна, светла или системна тема, размер на шрифта, език) се задава в прозореца Settings, описан в § 4.5.

В дървото щракването избира възел и го показва в инспектора; двойното щракване върху стъпка или група прави същото и я отваря. Менюто с десен бутон на стъпка предлага Expand (All, Selected, from Selected — стъпката и всичко под нея) и Collapse (същите три възможности), а менюто на група предлага Expand и Collapse (All, Selected), преди обичайните команди за добавяне / дублиране / преместване / изтриване. Всеки раздел запазва собствен панел Problems: показаните констатации винаги принадлежат на FOMOD, зареден в активния раздел, а валидация, започната в един раздел, завършва в този раздел, дори ако междувременно превключите към друг.

Дървото може да се управлява и от клавиатурата, докато нито едно текстово поле няма фокуса: ↑ и ↓ преместват пръстен-курсор от ред на ред (той започва от избрания възел), Enter избира реда под него, → разгъва затворена стъпка или група (а при отворена — преминава към първия ѝ дъщерен елемент), ← сгъва отворена (а при затворен ред или опция — се връща към родителя). Пръстенът се превърта във видимото поле, докато се движи.

2.3 Създаване на нов проект

Създаването на инсталатор обикновено следва стъпките по-долу:

- Нов проект — меню File → New, след това изберете кореновата директория, съдържаща файловете на вашия мод (бутон „Browse…“ в раздела Mod Info).
- Попълнете информацията — в раздела Mod Info въведете името на мода, автора, версията, играта, категорията, уебсайта, заглавното изображение и описанието.
- Изградете съветника — в раздела Install Steps добавете стъпки, след това групи от опции, след това опции.
- Свържете файловете — за всяка опция добавете файловете или папките за инсталиране, след това задайте тяхната дестинация в таблицата, ако е необходимо (тя е празна по подразбиране, което инсталира в корена на папката Data на играта).
- Дефинирайте условията — използвайте флагове и условни инсталации, за да адаптирате инсталацията към избора на потребителя.
- Запазете — меню File → Save (Ctrl+S): XIMOD Architect създава папката fomod и записва в нея info.xml и ModuleConfig.xml.

2.4 Отваряне и запазване на проект

Запазването винаги генерира подпапката fomod под кореновата директория, след това записва в нея двата XML файла в UTF-8. Командата Save остава неактивна, докато не бъде дефинирана коренова директория.

Предлагат се два режима на отваряне. „Open folder…“ изисква кореновата директория и зарежда проекта от нейната подпапка fomod. „Open file…“ изисква директно XML файл: тогава кореновата директория се извежда (приема се, че файлът се намира в подпапка fomod). При четене XIMOD Architect автоматично разпознава кодирането на файла (UTF-8, със или без маркер за ред на байтовете, както и UTF-16), което позволява повторно отваряне на инсталатори, създадени от други инструменти.

Всеки успешно отворен проект се добавя в началото на списъка с последни файлове, достъпен чрез File → Recent и управляем в раздела Recent Files на Settings.

2.5 Първо стартиране

При самото първо стартиране XIMOD Architect стартира на английски и автоматично отваря прозореца Settings, за да може потребителят да избере своята държава, а след това своя език.

Това поведение се управлява от ключа FirstStart във файла Config.ini: той е 0, докато първоначалната конфигурация не бъде запазена, и се превключва на 1 веднага щом „Save“ бъде щракнат за първи път. Следващите стартирания тогава започват директно на избрания език.

Ако потребителят затвори прозореца с „Cancel“, ключът остава 0 и прозорецът се отваря отново при следващото стартиране.

2.6 Свободни прозорци и навигация с клавиатура

Няколко инструмента се отварят в свободни (независими) прозорци: селекторът „Country selection“, прозорецът „Properties“, редакторът на преводи и XML редакторът. Всеки от тях е свободно преместваем и преоразмеряем, включително на втори екран, и работи заедно с основния прозорец.

Центриране и запазване — при първото отваряне свободен прозорец се центрира върху основния прозорец на XIMOD. Ако потребителят го премести или преоразмери, неговата позиция и размер се запомнят при затварянето му (и при изход от приложението), след което се възстановяват при следващото отваряне. Тези стойности се пазят в Config.ini, в секцията [WindowPositions] (вижте Приложение A). Самият основен прозорец запомня размера си, но не и позицията си: той остава центриран при всяко стартиране.

Затваряне с Esc — клавишът Esc затваря активния свободен прозорец, както и модалните диалози на основния прозорец (Settings, About, потвърждение, доклад за валидация, скриптове); при потвърждение Esc действа като „Cancel“ и никога не изпълнява действието. Две изключения: редакторът на преводи (за да се избегне случайното му затваряне по време на писане) и основният прозорец на XIMOD не се затварят с Esc.

Навигация с клавиатура — списъците в прозореца „Properties“, таблицата на редактора на преводи и мрежата с флагове на селектора на държави могат да се управляват изцяло от клавиатурата: клавишите със стрелки (и цифровата клавиатура), Page Up/Page Down, Home/End, Enter и Tab/Shift+Tab. Подробностите, специфични за всеки прозорец, са описани в съответните раздели и обобщени в Приложение B.

Изчистване на филтри — всяко поле „Filter:“ има вдясно от себе си икона за изчистване (червен кръст), която изпразва филтъра с едно щракване.

3. Менютата

Лентата с менюта съдържа пет менюта: File, Edit, Project, Tools и Help. Под нея лента с инструменти дава достъп с едно щракване до ежедневните действия (New, Open, Save, Validate, Preview, Export). Показаните клавишни комбинации също са активни глобално (клавишът Ctrl съответства на Cmd на macOS); те се игнорират само докато е отворен модален диалог. Модалните диалози затъмняват останалата част от прозореца; Enter задейства основния им бутон, а Esc отменя.

3.1 Меню File

Команда	Клавишна комбинация	Описание
New	Ctrl+N	Отваря нов празен проект в нов раздел (текущият раздел се заменя само ако все още е недокоснат).
New from folder…	—	Сканира папка с мод и предлага скелет, в който всяка подпапка става една опция. Вижте § 8.4.
Open folder…	Ctrl+O	Избира коренова директория и зарежда проекта от нейната подпапка fomod.
Open file…	Ctrl+Shift+O	Избира директно info.xml или ModuleConfig.xml; кореновата директория се извежда. Файл, който не е вътре в папка fomod, се отхвърля.
Open archive…	—	Извлича .zip или .7z архив на мод (както е изтеглен от Nexus) в работната папка на конфигурационната директория, след това отваря неговия FOMOD. Вече извлечен архив се използва повторно. Архивите .rar се отхвърлят: извлечете ги първо със 7-Zip. Пускането на архив върху прозореца прави същото. Вижте § 8.14.
Save	Ctrl+S	Генерира fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml. Ако проектът все още няма коренова директория, първо се изисква папка.
Save as…	Ctrl+Shift+S	Избира (нова) коренова директория за проекта, след това го запазва там.
Restore a backup…	—	Изброява предишните версии на FOMOD XML файловете, пазени в fomod/backups, с броя на разликите от текущия проект; всяка може да бъде сравнена или възстановена в редактора. Неактивна, когато проектът все още няма резервно копие. Вижте § 8.16.
Merge FOMOD…	—	Добавя стъпките, задължителните файлове и условните инсталации на друг FOMOD към текущия проект. Неактивна, докато не бъде дефинирана коренова директория. Вижте § 4.12.

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Export distribution archive…	—	Записва FOMOD, след това компресира цялата коренова директория в .zip или .7z архив, готов за публикуване, във фонов режим с прозорец за напредъка. Вижте § 4.13 и § 8.10.
Close FOMOD	—	Затваря активния раздел, като първо пита, ако има незапазени промени.
Close all FOMODs	—	Затваря всеки раздел, като първо пита, ако някой има незапазени промени.
Recent	—	Подменю, изброяващо най-скоро отваряните проекти. Показва „(empty)“, ако списъкът е празен.
Quit	Ctrl+Q	Затваря приложението. Незапазените проекти се изброяват и могат първо да бъдат запазени; конфигурацията се запазва при изход.

3.2 Меню Edit

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Undo	Ctrl+Z	Отменя последната промяна в проекта (натисканията на клавиши в едно и също поле се обединяват). Неактивна, когато няма нищо за отмяна.
Redo	Ctrl+Y	Прилага отново последната отменена промяна (Ctrl+Shift+Z също работи).

3.3 Меню Project

Всичко, което действа върху редактирания FOMOD.

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Validate FOMOD	—	Проверява проекта и съответствието на ModuleConfig.xml със схемата ModConfig 5.0, проверява посочените файлове, конфликтите в дестинациите и изображенията (във фонов режим), след това показва подробен доклад. Вижте § 4.8.
Preview installer…	—	Симулира инсталатора така, както би го показал мениджър на модове. Вижте § 4.11.
Condition editor…	—	Всеки условен флаг с това къде е зададен и използван (с възможност за щракване), преименуване или премахване на флаг навсякъде, и конструктор на условия за избрания възел. Вижте § 8.7 и § 8.22.
Translate a FOMOD…	—	Отваря прозореца, който превежда съществуващ инсталатор (активния проект, папка или архив), без да променя неговата XML структура. Вижте § 8.13.

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Compare with…	—	Сравнява проекта с друг FOMOD и изброява какво се е променило. Вижте § 8.6.
Templates…	—	Запазва избраната стъпка като шаблон за повторна употреба или вмъква запазен шаблон. Вижте § 8.3.
Съветник за пресети…	—	Генерира инсталатор „пресет + персонализиране“ в текущия проект: страница за режима на инсталиране с пресетите, страници на функции, показвани при поискване, динамични стойности по подразбиране и условни инсталации. Вижте § 7.5 и § 8.29.
XML Editor	—	Подменю, даващо достъп до info.xml и ModuleConfig.xml. Вижте § 4.10.

3.4 Меню Tools

Настройки и помощни инструменти, които не са свързани с конкретен проект.

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Settings…	Ctrl+,	Отваря прозореца Settings (държава, език, тема, шрифт и т.н.). Вижте § 4.5.
Цветове на дървото…	—	Избира по един цвят за всеки вид ред от дървото на проекта (стъпки, групи, опции…) за всяка тема. Вижте § 8.27.
Pre-Save Script…	—	Редактира скрипта, изпълняван преди запазване. Вижте § 4.6.
Post-Save Script…	—	Редактира скрипта, изпълняван след запазване. Вижте § 4.6.
Plugin report…	—	Таблица на всеки plugin файл (.esp, .esm, .esl), инсталиран от проекта: вид, light флаг, masters (липсващите са откроени), нови записи спрямо лимита за light-plugin и ESL допустимост. Вижте § 8.18.
Archive contents…	—	Изброява файловете, пакетирани в архив .bsa или .ba2 на Bethesda (формат, размери, компресия) с поле за търсене. Вижте § 8.24.
Nexus description…	—	Генерира текста на страницата в Nexus Mods (BBCode или Markdown) от проекта: изисквания, опции за инсталиране, бележка за инсталиране и списък с промени спрямо предишна версия; копирайте го или го запазете. Вижте § 8.21.
Project strings…	—	Таблица на всяко име и описание на проекта, с търсене, намиране/замяна и откриване на дубликати; текстовете се редактират на място. Вижте § 8.23.

Команда	Клавишна комбинация	Описание
Translate the interface…	—	Отваря редактора за превод на интерфейса. Вижте § 4.9.
Properties…	—	Отваря изследователя само за четене на базата данни държава / език. Вижте § 4.14.
Игри / категории…	—	Отваря редактора на игри: добавяне, коригиране или премахване на игра и нейните категории Nexus (име, slug, базови masters, лимит за леки плъгини) без ръчно редактиране на Categories.json. Вижте § 8.26.

3.5 Меню Help

Команда	Клавишна комбинация	Описание
User manual	F1	Отваря това ръководство (PDF) на езика на интерфейса, от папката Manuals, доставена с приложението.
Check for updates…	—	Проверява най-новата публикувана версия и предлага връзките за изтегляне.
About	—	Показва прозореца „About“ (име, версия, лиценз). Вижте § 4.7.

4. Функции в детайли

4.1 Разделът Mod Info

Този раздел обединява метаданните на мода и избора на коренова директория.

Работна област — редът „Root directory:“ показва работната папка (или „(Select a directory)“, ако не е дефинирана). Бутонът „Browse…“ ви позволява да я изберете.

Полетата за метаданни тогава са следните:

Поле	Роля
Mod Name	Показваното име на инсталатора (задължително).
Author	Име на автора на мода.
Version	Номер на версията (1.0.0 по подразбиране за нов проект).
Game Name	Целева игра, избрана от списък, извлечен от Categories.json.
Category	Категория на мода. Зависи от избраната игра; в противен случай се предлага списък по подразбиране (Animation, Armour, Audio, Textures, Weapons и т.н.).
Website	Адрес на страницата на мода.
Header Image	Изображение, показвано в горната част на инсталатора. Бутони „Browse…“ и „Clear“; показва се визуализация. Пътят се съхранява относително спрямо кореновата директория.
Description	Представящ текст на мода (многоредова област).

> Забележка — Всяка промяна в поле маркира проекта като „Modified“ в лентата на състоянието.

Връзка към Nexus — до селектора „Game Name“ бутон „Nexus ↗“ отваря директно в браузъра страницата в Nexus Mods на избраната игра (изградена от нейния „slug“). Той е активен само ако избраната игра има slug.

Списъците „Game Name“ и „Category“ идват от външния файл assets/data/Categories.json, редактируем без прекомпилиране. Всяка игра е описана там чрез идентификатор, име, „slug“ за Nexus и своя списък с категории:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Разделът Install Steps

Това е сърцето на инсталационния съветник. Той се основава на тристепенна йерархия: Steps → Groups → Options, което е точно формата на дървото на проекта вляво. Добавете стъпка с бутона + до „Installation steps“ (с име „Step N“ по подразбиране) или от празния инспектор; изберете стъпка, група или опция в дървото, за да я редактирате в центъра. Редакторът на стъпки показва името (редактируемо), бутона „Delete step“ (единственото изтриване, което изисква

потвърждение: всичко останало може да се отмени с Ctrl+Z), условията за видимост, целевата страница и списъка с групи с бутон „Add group“; редакторът на групи показва името, типа на избор, дестинацията на групата и списъка с опции с бутон „Add option“; редакторът на опции е описан по-долу.

Групи и типове на избор

Всяка група има име и тип на избор, който определя колко опции крайният потребител ще може да отметне. Петте налични типа са:

Тип	Значение
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	Потребителят трябва да избере точно една опция.
At most one — SelectAtMostOne	Най-много една опция (или нито една).
Any number — SelectAny	Произволен брой опции (стойност по подразбиране).
All (no choice) — SelectAll	Всички опции са избрани.
At least one — SelectAtLeastOne	Поне една опция.

Бутонът „Add group“ на редактора на стъпки (или менюто с десен бутон на стъпката) създава група от тип „Any number“ по подразбиране; „Delete“ в менюто с десен бутон на групата или в редактора на групи я премахва.

Пренареждане — редът на показване се коригира, без да се пресъздава всичко: плъзнете възел в дървото и го пуснете там, където трябва да отиде (опция преди друга опция или върху група, група преди друга група или върху стъпка, стъпка преди друга стъпка), или използвайте „Move up“ / „Move down“ в менюто с десен бутон на възела. „Duplicate“ копира стъпка, група или опция с всичко, което тя съдържа. Всяка промяна може да се отмени с Edit → Undo (Ctrl+Z) и да се върне с Edit → Redo (Ctrl+Y); последователните натискания на клавиши в едно поле се броят като една стъпка.

Опции и типове по подразбиране

Опция (елемент <plugin> във формата FOMOD) е избор, предложен на потребителя. Тя има име, описание, изображение (визуализация, бутони „Browse…“ и „Clear“) и тип по подразбиране:

Тип	Значение
Optional — Optional	Незадължителна опция (по подразбиране).
Required — Required	Опция, която винаги се инсталира.
Recommended — Recommended	Препоръчителна, но незадължителна опция.
Not usable — NotUsable	Неизползваема опция.
Could be usable — CouldBeUsable	Потенциално използваема опция в зависимост от условията.

Plugin файлове

Секцията „Source“ представя като таблица с четири колони (Type, Source, Destination, Priority) файловете и папките, инсталирани от опцията. Бутоните „Add file“, „Add folder“ и „Remove“ управляват списъка. Колоната Destination е редактируема: щракнете върху клетка и въведете пътя, относителен спрямо папката Data на играта, където елементът трябва да бъде инсталиран.

Тя е празна по подразбиране, което инсталира файла — или съдържанието на папката — в корена на Data; това е правилният избор, когато изходната папка вече възпроизвежда структурата на играта (например папка, която сама съдържа meshes, textures, SKSE и т.н.). Въведете изричен път само когато целта се различава, например SKSE\Plugins\MyMod.ini. Файловете трябва да се намират под кореновата директория. Можете също да плъзнете файлове или папки направо от вашия файлов мениджър (Windows Explorer, Finder…) върху прозореца на XIMOD, докато опцията е избрана: те веднага се добавят към нейната таблица Source (вижте § 8.5). Диалогът се отваря в папката от предишния ви избор, така че съседните папки са само на едно щракване (§ 8.28).

Дестинация на група / страница

За да изпратите няколко опции на едно и също място, без да редактирате всеки файл, използвайте контролите за масова дестинация. В редактора на група полето „Destination for the whole group“ и неговият бутон „Apply to all options in this group“ задават една инсталационна дестинация на всеки файл на всяка опция в тази група наведнъж. На ниво стъпка сгъваемият панел „Install destination (whole page)“ прави същото за всяка опция на страницата, във всичките ѝ групи. Съобщение за състоянието потвърждава колко файла са актуализирани. Бутонът остава неактивен, докато опциите действително не съдържат файлове, и след това все още можете да прецизирате всяка отделна дестинация в таблицата Source на опцията.

Условни флагове

Секцията „Flag name:“ ви позволява да свържете флагове с опцията (двойки име = стойност). Когато опция бъде избрана от крайния потребител, нейните флагове се задават; те след това могат да обуславят видимостта на стъпка, типа на опция (модел на зависимост) или инсталирането на условни файлове. Бутоните „Add flag“ и „Remove flag“ управляват списъка.

Автоматично довършване — полетата за име и стойност на флагове и зависимости предлагат, докато пишете, меню с предложения, извлечени от елементите, вече присъстващи в проекта, което избягва печатни грешки, които биха нарушили неусетно съвпадение. За зависимост от файл стойността предлага състоянията Active / Inactive / Missing. Предложенията не са задължителни: нова стойност все още може да бъде въведена свободно.

Plugin зависимости. Под флаговете тази секция прави типа на опцията динамичен. Default Type по-горе се прилага, когато нито един модел не съвпада; всеки модел дава на опцията друг тип, когато неговите условия са изпълнени. Използвайте New Pattern / Delete Pattern за управление на списъка; за избрания модел изберете Pattern Operator (And / Or) и Pattern Type за прилагане (Optional, Required, Recommended, NotUsable или CouldBeUsable), след това добавете неговите условия. Условие има тип (File или Flag), име на File/Flag (с автоматично довършване) и, за файл, State (Active, Inactive или Missing) или, за флаг, неговата очаквана стойност. Например задайте Default Type на NotUsable и добавете модел от тип Optional, чието условие е файлът DLCCoast.esm в състояние Active, така че опцията да стане избираема само когато Far Harbor е инсталиран.

Условия за видимост на стъпка. Всяка стъпка може да се показва условно. Под името на стъпката сгъваемата секция Visibility Conditions съдържа правилото за видимост на стъпката: задайте Operator (And / Or) и добавете условия File или Flag по същия начин. Когато съдържа поне едно условие, стъпката се появява в съветника само когато те са изпълнени — например стъпка с кръпка, показвана само когато DLCCoast.esm е Active. Оставете я празна, за да се показва стъпката винаги.

4.3 Разделът Required Installs

Този раздел изброява файловете и папките, инсталирани систематично, независимо от избора на потребителя. Той представя същата таблица с четири колони (Type, Source, Destination, Priority) — със същата редактируема колона Destination — и същите бутони „Add file“, „Add folder“ и „Remove“ като секцията с файлове на опция. Над таблицата полето „Дестинация“ и неговият бутон „Приложи към всички задължителни файлове“ задават наведнъж една инсталационна дестинация на всеки задължителен файл — аналогът на контролите за група / страница от § 4.2; всяка дестинация може и след това да бъде прецизирана.

4.4 Разделът Conditional Installs

Този раздел групира модели: всеки модел инсталира набор от файлове само когато неговите условия са изпълнени. Ред с раздели „Pattern N“ ви позволява да добавите („ ➕ “) или премахнете („ ➖ “) модел.

За избрания модел:

- Operator — And или Or: как се комбинират зависимостите на модела.
- Dependencies — списък с условия от тип Flag ([Flag] name = value) или File ([File] name (state)). Бутоните „Add dependency“ и „Remove dependency“ управляват списъка.
- Files — таблицата с четири колони на файловете, инсталирани, когато условията са изпълнени. Над нея полето „Дестинация“ и неговият бутон „Приложи към всички файлове от този набор“ задават наведнъж една инсталационна дестинация на всеки файл от модела — удобно, след като съветникът за пресети (§ 8.29) е преместил тук файловете на опциите.

Забележка — „plugin зависимости“. Plugin зависимост е просто File зависимост, чийто файл е игрален plugin (.esm/.esp). В полето за име въведете името на файла на plugin-а, както се появява в играта (например Fallout4.esm, DLCCoast.esm или .esp на друг мод), а не показваното име на мода. Изберете състоянието: Active (plugin присъства и е активиран — обичайният избор), Inactive (присъства, но е деактивиран) или Missing (отсъства). File зависимост може да се използва на три места: за автоматично инсталиране на файлове (разделът Conditional Installs), за показване или скриване на стъпка от съветника (условие за видимост на стъпка) или за промяна на състоянието на опция — например да я направите Recommended, когато DLC е активен, или NotUsable, когато задължителен plugin липсва.

4.5 Прозорецът „Settings“

Достъпен чрез Tools → Settings (Ctrl+,). Той има два раздела: General и Recent Files. Настройките се пазят в Config.ini.

Разделът General е организиран в две колони.

Лява колона — флагът на държавата и нейното име:

Елемент	Роля
Flag	Щракването върху изображението отваря селектора на държави (вижте по-долу).
Име на държавата	Име на държавата, изписано на избрания език (ендоним). Нередактируемо поле, показано на два реда.

Дясна колона — настройките на интерфейса:

Настройка	Описание
Language	Език на интерфейса, прилаган незабавно. Полето остава неактивно, докато не бъде избрана държава; тогава предлага езиците, говорени в тази държава.
Theme	Dark, Light или System.
Font size	Размер на текста на интерфейса.
Process line breaks	Интерпретира последователностите \n в описанията.
Max recent files	Брой запазени записи.
Window Width / Height	Съхранени размери на основния прозорец.

Селектор на държави — щракването върху флага отваря прозореца „Country selection“, който представя 244-те флага като мрежа, с вертикално и хоризонтално превъртане. Това е свободен прозорец, центриран върху основния прозорец, когато се отваря (вижте § 2.6). Поле „Filter:“ ви позволява да стесните списъка по френско име, английско име или код на държава; икона за изчистване (червен кръст) вдясно от полето изпразва филтъра с едно щракване. Името на държавата се появява под всеки флаг.

Мрежата може да се навигира и от клавиатурата: клавишите със стрелки (или цифровата клавиатура 8/2/4/6) преместват рамката за избор, Page Up/Page Down превъртат един екран, Home/End прескачат към първия и последния флаг, Tab и Shift+Tab преместват напред и назад с един флаг, Enter потвърждава откроената държава, а Esc затваря прозореца. Подробностите са дадени в Приложение B.

Изборът на държава определя списъка с предлаганите езици: XIMOD разчита на файла CountryLanguages.json, който изброява всички езици, говорени във всяка държава — до 844 за Папуа Нова Гвинея, оттук и превъртането на падащия списък.

Три настройки бяха добавени във версия 2: Backups to keep (брой на предишните версии на FOMOD XML, пазени в fomod/backups при всяко запазване, 0 = нито едно, по подразбиране 10); Autosave recovery copy every N minutes (копие за възстановяване на всеки модифициран проект се записва в конфигурационната папка на този интервал и се предлага при следващото стартиране само след ненормален изход, 0 = изключено, по подразбиране 5); и Add the masters of a plugin as conditions (вижте § 8.17, включено по подразбиране).

4.6 Скриптове преди и след запазване

XIMOD Architect може автоматично да изпълни скрипт при запазване: скрипт преди запазване, стартиран точно преди да се запишат FOMOD файловете, и скрипт след запазване, стартиран точно след това. Те служат за автоматизиране на задачите около генерирането на мода — например изчистване на стари архиви преди запазване, увеличаване на номер на компилация или автоматично пакетиране на мода в архив, готов за публикуване, щом FOMOD е записан.

Те се редактират чрез Tools → Pre-Save Script… и Tools → Post-Save Script…. Прозорецът показва помощен текст, списъка с наличните макроси, област за въвеждане с моноширинен шрифт и бутоните „Save“ и „Cancel“. Съдържанието на двата скрипта се пази в Config.ini (ключовете PreSaveScript и PostSaveScript) и следователно се запомня от една сесия до следващата.

Как работи: при запазване XIMOD първо замества макросите с техните стойности, записва резултата във временен файл, след това го изпълнява със системния интерпретатор — команден файл .bat, стартиран от cmd на Windows, скрипт на обвивка .sh, стартиран от sh на Linux и macOS.

Временният файл се изтрива след това. Скриптът преди запазване се изпълнява преди записването на XML файловете, скриптът след запазване — точно след; празен скрипт просто се игнорира.

Преди изпълнение следните макроси се заместват в текста на скрипта:

Макрос	Заместваща стойност
$MODNAME$	Име на мода.
$MODAUTHOR$	Име на автора.
$MODVERSION$	Версия на мода.
$MODROOT$	Път на кореновата директория.
$DATE$	Текуща дата (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Текущо време (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Случайно число.

Пример — скрипт преди запазване (Windows)

Изтрийте архивите .rar, вече налични в корена на мода, за да започнете от чиста папка преди запазване:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Пример — скрипт след запазване (Windows)

Щом FOMOD е записан, автоматично пакетирайте цялото съдържание на мода в архив .rar, наименуван според името и версията на мода, с помощта на WinRAR:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Ред по ред: d: превключва на устройство D:, cd "$MODROOT$" преминава към корена на мода, след това WinRAR създава архива (-r рекурсивно, -ep1, за да не се възпроизвежда родителското дърво), наименуван например Dawnlight_1.2.0.rar.

Еквивалент за Linux / macOS

На Linux и macOS скриптът се интерпретира като скрипт на обвивка. Същото пакетиране след запазване се записва например с zip:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Забележка — Тези скриптове изпълняват реални системни команди с вашите потребителски права; команда като del или rm е разрушителна. Тествайте ги върху проект за еднократна употреба, преди да ги използвате върху истински мод.

4.7 Прозорецът „About“

Отворен чрез Help → About (F1), този прозорец припомня името на приложението, номера на версията му, кратко описание („A cross-platform tool for creating FOMOD installers for Bethesda game mods.“) и бележката „Licensed under MIT“. Бутон „OK“ го затваря.

4.8 Генериране на FOMOD файловете

При запазване XIMOD Architect превежда проекта в два стандартизирани XML файла, записани в UTF-8 в подпапката fomod.

Преди записването проектът се проверява: ако съдържа аномалии (липсващо име на мод, липса на стъпка или задължителен файл, стъпка или група без име, група без опция), прозорец ги изброява всички и предлага „Save anyway“ — запазването никога не се блокира, което ви позволява умишлено да запазите проект в процес на изработка.

Валидация на схемата — освен тази проверка на проекта има и структурна проверка на генерирания ModuleConfig.xml спрямо схемата ModConfig 5.0, написана на Rust (без външен XSD енджин): йерархия и кардиналност на елементите, задължителни атрибути и стойности от изброявания (типове на избор и plugin, състояния на файлове, оператори). Всяка аномалия се локализира по ред и колона. Тя е достъпна по три начина: командата Project → Validate FOMOD, която показва пълен доклад; на живо в XML редактора веднага щом документът е добре оформен; и интегрирана в прозореца за потвърждение на запазването.

info.xml съдържа метаданните, под корен <fomod>: името (Name), автора (Author), версията (Version), уебсайта (Website), описанието (Description), категорията (Groups) и играта (Game). Елементът Game е специфично за XIMOD разширение, което мениджърите на модове безвредно игнорират и което служи за възстановяване на правилния списък с категории при повторно зареждане.

ModuleConfig.xml описва инсталацията, под корен <config>: името на модула, заглавното изображение, задължителните файлове (requiredInstallFiles), стъпките (installSteps → group → plugin) и условните инсталации (conditionalFileInstalls). Всеки plugin описва своето описание, изображение, условни флагове, файлове и тип. Зависимостите се комбинират чрез оператор And или Or.

4.9 Редактор на преводи

Достъпен чрез Tools → Translate the interface…, този инструмент ви позволява да превеждате интерфейса, без да редактирате файловете на ръка, и да коригирате съществуващ превод.

Заглавие на прозореца

Поле	Роля
Flag	Избор на държава, който определя списъка с преводимите езици.
Ендонимно име на държавата	Име на държавата на преведения език, показано с избрания шрифт.
Ендонимно име на езика	Име на езика на самия този език (напр. „Français“).
Author	Име на преводача.
Показван език	Референтен език, показан в колона 2 (сред тези, които вече имат файл main.ftl).
Език за превод	Целеви език, избран измежду езиците на държавата.
Font	Шрифт, използван за този език. Бутонът „Browse…“ отваря селектор на файлове, позициониран върху assets/fonts.
Google Fonts	Отваря сайта fonts.google.com в браузъра.

Важно ограничение: шрифтът трябва да бъде инсталиран в папката assets/fonts. Шрифт, намиращ се другаде, се отхвърля, защото програмата го зарежда чрез път, относителен спрямо тази папка, и не би го намерила при следващото стартиране. Ако шрифтът липсва, трябва следователно да го изтеглите от Google Fonts и да го копирате там, преди да го изберете.

По същия начин може да бъде преведен само език, който има код ISO 639-3: именно този код наименува папката за превод и свързва езика с неговия шрифт и референтни данни. В противен случай бутоните за запазване са неактивни.

Таблица за превод — три колони:

Колона 1	Колона 2	Колона 3
Ключ (нередактируем)	Етикет на показвания език	Поле за въвеждане на превод

Защита на токени: елементите, които не трябва да се превеждат (макроси като $MODNAME$, променливи като { $num }), никога не се появяват такива, каквито са, в колона 2 и се запазват автоматично.

- Токен в началото или края на текста: скрит, след това повторно вмъкнат при запазване.
- Токен в средата на текста: заменен с компактен маркер [[1]], [[2]]…, за запазване и повторно позициониране.

Името на приложението (ключ app-title) е умишлено изключено и не може да се превежда.

Навигация с клавиатура — таблицата може да се управлява без мишка (вижте Приложение B): стрелките Нагоре/Надолу и Page Up/Page Down превъртат редовете, Home/End прескачат към първия и последния, а Enter поставя курсора в полето за въвеждане на откроения ред. Веднъж при редактиране, Tab преминава към следващото поле, а Shift+Tab — към предишното, така че преводите могат да се въвеждат един след друг, без да се напуска клавиатурата. Броят на редовете, преместени от Page Up/Page Down, се адаптира автоматично към височината на прозореца.

Запазване — бутонът „Save“ записва файла assets/locales/<language>/main.ftl, предшестван от блок с метаданни, написан като коментари на Fluent (файлът следователно остава напълно валиден):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Заглавието описва само езика: то не съдържа информация за държавата, защото един и същ език се говори в няколко държави (немски в Германия, както и в Швейцария). Държавата се определя от избрания флаг, а XIMOD обработва съответствието държава → езици от Countries.json и CountryLanguages.json.

Попълване на полетата за ендоними — когато държавата (флагът) и езикът са избрани, XIMOD попълва двете полета:

- Ендонимно име на държавата: винаги се разрешава от Countries.json за избраната държава; то следователно следва флага (немският показва „Deutschland“ за Германия, „Schweiz“ за Швейцария).

- Ендонимно име на езика: взето от заглавието на файла (# @langname), когато има такова; при липса — стар файл без заглавие или все още непреведен език — то се взема от Languages.json.

Двете полета остават редактируеми: потребителят може да прави корекции там, които се разпространяват към референтните файлове при запазване.

Запазването актуализира референтните данни: ендонима и шрифта на езика в Languages.json, и ендонима на държавата в Countries.json (за двойката държава / език). Ако езикът все още не фигурира там за тази държава, се създава запис.

Тъй като заглавието вече не носи държавата, XIMOD записва заедно с main.ftl малък файл с разделител табулация countryEndonyms.tsv, който записва ендонима на държавата за езика, по един ред на държава във формата „код на държава, код на език, ендоним“. Именно този файл прави възможно възстановяването на ендонима на държавата, когато е налична само папката на езика.

Изпращане на превода — бутонът „Send…“ изгражда ZIP архив, съдържащ файла с превода (main.ftl, в неговата езикова папка) и, ако съществува, съпровождащия файл countryEndonyms.tsv; XIMOD отваря папката на архива, след това подготвя предварително попълнен имейл. Специфичната за езика информация (език, шрифт, ендоним на езика, автор) пътува в заглавието на main.ftl; ендонимът на държавата пътува в countryEndonyms.tsv. Нито Languages.json, нито Countries.json се прикачват — предават се само действително използваните кодове, което зачита условията за ползване на кодовете ISO 639-3. Потребителят прикачва файла и го изпраща сам: никакви данни не напускат машината без изрично действие.

> Забележка — Изпращайте пакета само когато преводът е завършен: всеки ключ, оставен непреведен, се запазва с празна стойност, която след това би се показала без текст в интерфейса.

4.10 XML редактор

Достъпен чрез Project → XML Editor → info.xml или ModuleConfig.xml, този инструмент, предназначен за напреднали потребители, ви позволява да преглеждате и директно променяте генерирания XML.

Той се отваря в независим прозорец, свободно преместваем и преоразмеряем, включително на втори екран.

Два режима

- *Само за четене (по подразбиране): XML се показва с оцветяване на синтаксиса и висящ отстъп — твърде дългите редове се пренасят, подравнявайки се под началото на реда, по подобие на Notepad++. Основният прозорец остава използваем.*
- *Редактиране (бутон „Modify“): текстът става редактируем и разделите на основния прозорец се заключват, така че един-единствен източник да е меродавен.*

Оцветяване на синтаксиса: тагове, имена на атрибути, стойности в кавички, коментари, декларация и текст се различават по цветове, подходящи за светлата или тъмната тема.

Номериране на редовете: странична лента показва номерата; продължаващите редове на пренос остават празни.

Валидация на живо: докато пишете, XML се проверява непрекъснато. Зелен индикатор потвърждава добре оформен документ; в случай на грешка червено съобщение посочва реда и колоната, а грешният токен се подчертава.

Прилагане на промените: бутонът „Apply“ отново анализира текста и актуализира проекта. В случай на грешка промяната се отхвърля и текстът остава редактируем. Бутонът „Cancel“ регенерира текста от проекта.

4.11 Управление на шрифтове

XIMOD Architect се доставя с набор от шрифтове Noto, покриващи всички писмени системи на изброените езици, поставени в assets/fonts.

Тези шрифтове се зареждат динамично: във всеки момент се инсталират само тези, които действително са нужни, а именно шрифтът на езика на интерфейса и тези на езиците на избраната държава. Натоварването остава ниско — един-единствен шрифт за повечето държави.

Този механизъм гарантира правилното показване на нелатински писмености (тайландски, бирмански, амхарски, хмонг и т.н.), които иначе биха се появили като празни квадратчета. Той се прилага както за интерфейса, така и за прозореца „Properties“ и редактора на преводи: шрифтовете на всеки показван там език се зареждат, така че никое име или етикет да не се появява като квадратчета.

XIMOD Architect се доставя с 32 превода на интерфейса, всеки покриващ пълния набор от низове, включително нелатински писмености: японски (jpn), опростен китайски (zho), корейски (kor) и руски (rus). Английският (eng) и френският (fra) са референтните преводи, поддържани на ръка; останалите идват от приноси, които носителите на езика могат да прегледат чрез редактора на преводи.

Шрифтът, свързан с всеки език, е посочен в Languages.json и може да бъде променен от редактора на преводи.

4.12 Сливане на два FOMOD-а

Командата File → Merge FOMOD… ви позволява да комбинирате два инсталатора, като съедините тяхното инсталационно съдържание. Текущо отвореният проект действа като получател; той следователно трябва да е бил създаден или отворен предварително, в противен случай командата остава неактивна.

Щракване отваря селектор на файлове: изберете файла ModuleConfig.xml на FOMOD-а за интегриране (донора). Неговите стъпки, задължителни файлове и условни инсталации след това се добавят в края на тези на проекта получател. Метаданните на проекта получател — име, автор, версия, категория, заглавно изображение — се запазват: импортира се само инсталационното съдържание.

След сливането проектът се маркира като модифициран: не забравяйте да го запазите (Ctrl+S), за да запишете резултата във FOMOD файловете. Сливането може да се повтори, за да се интегрират няколко FOMOD-а един след друг.

> Забележка — Чете се само файлът ModuleConfig.xml на донора; собствените му метаданни (info.xml) не се импортират. След сливане проверете дали приоритетите и условията остават последователни в комбинираните стъпки.

4.13 Експортиране на дистрибуционния архив

Командата File → Export distribution archive… създава, с една операция, архива, готов за качване (Nexus Mods или всеки друг мениджър на модове). XIMOD първо записва FOMOD (fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml) в кореновата директория, след това компресира цялата папка във формат ZIP. Командата е неактивна, докато не бъде дефинирана коренова директория.

Селектор предлага име по подразбиране от вида „<name>-<version>.zip“ (изчистено от забранени знаци); можете да го промените преди запазване. Лентата на състоянието след това посочва броя на записаните файлове и пътя на архива.

Подредба на архива — подпапката fomod/ и файловете на мода са в корена на архива, точно както мениджърите на модове очакват. Вътрешните пътища използват наклонена черта напред „/“ (многоплатформена съвместимост).

> Забележка — Ненужните файлове (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) и самият архив се изключват автоматично. Уверете се следователно, че всички файлове на мода действително са под кореновата директория преди експортиране.

4.14 Прозорецът „Properties“

Отворен чрез Tools → Properties…, този независим прозорец — преместваем и преоразмеряем, включително на втори екран — предлага изследовател само за четене на вградената база данни държава / език. Базата данни не може да се променя тук; това е инструмент за справка.

Раздел Countries: за избрана държава прозорецът показва нейния флаг, френското и английското ѝ име, нейните официални езици (с ендоним, шрифт и кодове ISO 639-3 / 639-1) и списъка на всички езици, говорени там.

Раздел Languages: за избран език прозорецът показва неговите ISO кодове, неговия шрифт и извършва обратно търсене на държавите, където този език се говори. Списъкът „Spoken in“ наименува всяка държава на езика, който сте избрали в Settings (флаг → държава → език): нейния ендоним на този език от Countries.json, когато езикът е официален там („Confederazione Svizzera“

за италианоговорящ потребител), в противен случай преведеното име от CountryNames.json („Südafrika“ за немскоговорящ потребител), а английското име като последна възможност.

Навигация с клавиатура — както списъкът с държави, така и списъкът с езици могат да се управляват от клавиатурата (вижте Приложение B): стрелки Нагоре/Надолу, Page Up/Page Down (чиято стъпка се настройва спрямо височината на прозореца), Home/End и Enter за избор на откроения елемент. Tab и Shift+Tab преместват избора в списъка, без никога да попадат върху флага. Всяко поле „Filter:“ има икона за изчистване (червен кръст) вдясно от себе си, а прозорецът се затваря с Esc.

4.15 Режим от командния ред (CLI)

Стартиран с аргументи, XIMOD Architect не отваря прозорец: той изпълнява заявената команда, след това приключва с код на изход (0 при успех, различен от нула при неуспех или аномалия при валидация). Този режим прави възможно автоматизирането на повторното изграждане и пакетиране на един или няколко FOMOD-а в скрипт или конвейер за непрекъсната интеграция.

> Забележка — На Windows, тъй като изпълнимият файл е компилиран като приложение „windows“, той се прикача към конзолата, която го е стартирала (чрез AttachConsole), за да изписва там съобщенията си. Стартирайте го от команден ред (cmd или PowerShell), за да видите изхода; двойно щракване върху CLI команда не би показало нищо.

Наличните команди са:

Команда	Ефект
ximod-architect validate <root>	Валидира FOMOD на директорията (проверки на проекта и съответствие със схемата ModConfig 5.0); всяка аномалия се локализира. Код на изход, различен от нула, ако бъде открита аномалия.
ximod-architect build <root>	(Пре)записва fomod/info.xml и fomod/ModuleConfig.xml от съществуващия проект.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	Записва FOMOD, след това изгражда дистрибуционния архив .zip. Опцията -o ви позволява да укажете изходния път; при липса архивът се създава в текущата директория.
ximod-architect help	Показва помощта (списък с команди).
ximod-architect version	Показва номера на версията.

Тук <root> обозначава кореновата директория на мода (папката, която съдържа — или ще съдържа — подпапката fomod).

4.16 Проверка за актуализации

По подразбиране XIMOD Architect проверява веднъж дневно при стартиране дали е налична по-нова версия. Ако има такава, дискретна лента се появява под лентата с менюта с връзки за изтеглянето ѝ (Nexus и GitHub); можете също да проверите по всяко време от Help → Check for updates. Това може да се изключи в прозореца Settings („Check for updates on startup“).
Поверителност: тази проверка е единствената мрежова заявка, която приложението прави. То не изпраща никакви лични данни — само една защитена (HTTPS) заявка до публичната страница с издания в GitHub, за да прочете номера на най-новата версия. XIMOD никога не изтегля и не инсталира нищо самостоятелно; вие винаги избирате дали да последвате връзката за изтегляне.

5. Справочник на FOMOD таговете

Този раздел описва таговете, действително създавани от XIMOD Architect. Двата файла се записват в UTF-8 (с маркер за ред на байтовете) в подпапката fomod на мода: info.xml е с отстъп на стъпки от четири интервала, ModuleConfig.xml — с табулация. При четене кодирането се открива автоматично благодарение на маркера за ред на байтовете, което прави възможно отварянето както на UTF-8, така и на UTF-16 (LE или BE) файлове, създадени от други инструменти.

5.1 Файлът info.xml

Метаданните, под корен <fomod>. Елементите се записват в реда на таблицата по-долу; тези, отбелязани с „if not empty“, се пропускат, когато съответното поле е оставено празно.

Таг	Съдържание	Записан
<Name>	Име на мода.	Always
<Author>	Автор.	If not empty
<Version>	Версия.	If not empty
<Website>	URL на страницата на мода.	If not empty
<Description>	Описание.	If not empty
<Groups>	Категория на мода.	Always
<Game>	Идентификатор на избраната игра. Специфично за XIMOD разширение (извън спецификацията на FOMOD), игнорирано от мениджърите на модове.	If not empty

Пълен пример:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 Файлът ModuleConfig.xml

Логиката на инсталацията, под корен <config>, който препраща към схемата ModConfig5.0.xsd. Блоковете се появяват в следния ред: име на модула, заглавно изображение, задължителни файлове, инсталационни стъпки, условни инсталации.

Корен и заглавие

Таг / Атрибут	Роля
<config>	Корен. Носи атрибутите xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation (схема ModConfig5.0.xsd).
<moduleName>	Име на модула, показвано в горната част на съветника.
<moduleImage path="…"/>	Заглавно изображение (празен таг, записан само ако е дефинирано изображение).

Файлове и папки

Таг / Атрибут	Роля
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Копие на файл. source = път в архива (относителен спрямо корена); destination = цел под Data; priority = ред на инсталиране.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Копие на цяла папка (същите атрибути).
`<requiredInstallFiles>`	Контейнер на файловете, инсталирани систематично.
`<files>`	Контейнер на файловете, свързани с опция или условен модел.

Стъпки и групи

Таг / Атрибут	Роля
`<installSteps order="Explicit">`	Контейнер на стъпките (дефинираният ред се запазва).
`<installStep name="…">`	Страница на съветника.
`<visible>`	Условия за видимост на стъпката (съдържа <dependencies>).
`<optionalFileGroups>`	Контейнер на групите от опции на стъпката.
`<group name="…" type="…">`	Група; type = правило за избор (вижте по-долу).
`<plugins order="Explicit">`	Контейнер на опциите на групата.

Стойности на атрибута type на <group>:

type	Ограничение
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	Точно една опция.
At most one — SelectAtMostOne	Най-много една опция.
Any number — SelectAny	Произволен брой.
All (no choice) — SelectAll	Всички, задължително.
At least one — SelectAtLeastOne	Поне една.

Опции (plugins)

Таг / Атрибут	Роля
`<plugin name="…">`	Опция, предложена на потребителя.
`<description>`	Описателен текст на опцията (винаги записван).
`<image path="…"/>`	Изображение, илюстриращо опцията (ако е дефинирано).
`<conditionFlags>`	Контейнер на флаговете, зададени, ако опцията е избрана.
`<flag name="…">value</flag>`	Флаг: име в атрибута, стойност в съдържанието.
`<typeDescriptor>`	Описва типа на опцията (прост или условен).
`<type name="…"/>`	Прост тип (когато не е дефиниран модел на зависимост).
`<dependencyType>`	Динамичен тип (когато съществуват модели).

Таг / Атрибут	Роля
`<defaultType name="…"/>`	Тип по подразбиране, прилаган, ако нито един модел не се прилага.

Стойности на <type> / <defaultType>:

Тип	Ефект в съветника
Optional — Optional	Опция неотметната, свободно активируема.
Required — Required	Задължителна опция, не може да се деселектира.
Recommended — Recommended	Опция отметната по подразбиране, може да се деселектира.
Not usable — NotUsable	Опция деактивирана (не може да се избере).
Could be usable — CouldBeUsable	Използваема, но отбелязана като потенциално рискована.

Зависимости и условия

Таг / Атрибут	Роля
`<dependencies operator="…">`	Група от условия; operator = And или Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Условие за файл; state = Active, Inactive или Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Условие за флаг и неговата очаквана стойност.
`<conditionalFileInstalls>`	Секция на условните инсталации.
`<patterns> / <pattern>`	Списък с модели; всеки модел свързва <dependencies> с <files> (или, в рамките на typeDescriptor, с <type>).

6. Файлът ModuleConfig.xml, обяснен в детайли

Глава 5 представи таговете като справочни таблици. Тази глава ги разглежда един по един, на разбираем език, за да обясни какво прави всеки от тях, какви опции приема и преди всичко какъв конкретен ефект имат тези опции върху инсталационния съветник, който потребителят на мода ще види. Не е необходимо предварително познаване на XML: XIMOD Architect записва този файл вместо вас; разбирането му само помага да проектирате по-надеждни инсталатори.

Няколко думи речник. Един XML файл е съставен от „тагове“, оградени в ъглови скоби. Отварящ таг <step> върви заедно със затварящ таг </step>; всичко, написано между двете, принадлежи на този таг. Таг може да носи „атрибути“, тоест настройки, написани във формата name="value". Така <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne"> е таг „group“ с два атрибута. Накрая, таг без съдържание се затваря сам върху себе си, като <file … /> (забележете завършващата /).

6.1 Как инсталаторът чете файла

Когато потребителят инсталира вашия мод, неговият мениджър (Vortex, MO2, NMM) чете ModuleConfig.xml отгоре надолу и изгражда съветник: поредица от страници (стъпките), всяка предлагаща групи от опции за отмятане. Накрая мениджърът събира всички файлове, съответстващи на избраните опции, и ги копира в играта. Три идеи, които да имате предвид:

- редът има значение: стъпките се показват в реда, в който се появяват във файла;
- отмятането не инсталира нищо веднага: отмятането на опция само записва избор; действителното копиране на файловете се случва в самия край;
- условията могат да модулират всичко: скриване на стъпка, промяна на състоянието на опция или задействане на инсталирането на допълнителни файлове — това е ролята на флаговете и зависимостите (§ 6.6).

6.2 Коренът и заглавието

<config> — коренът. Цялата конфигурация се побира в един-единствен таг <config>…</config>. Той носи два технически атрибута (xmlns:xsi и xsi:noNamespaceSchemaLocation), които обозначават схемата за валидация (ModConfig 5.0). Никога не се налага да ги докосвате: XIMOD винаги ги записва еднакво.

<moduleName> — името на мода, показвано в горната част на съветника. То е това, въведено в раздела Mod Info.

<moduleImage path="…"/> — банерното изображение, показвано в горната част на съветника. Атрибутът path посочва неговото местоположение, относително спрямо корена на мода (напр. fomod\header.png). Тагът е празен (затваря се сам върху себе си). Без изображение той просто отсъства.

6.3 Инсталиране на файлове

Два тага описват какво ще бъде копирано в играта: <file> копира един-единствен файл, <folder> копира цяла папка с цялото ѝ съдържание. И двата приемат едни и същи три атрибута:

Атрибут	Роля	Пример
`source`	Път на елемента в архива на вашия мод, относителен спрямо корена.	`tex\2k`
`destination`	Къде трябва да попадне елементът, относително спрямо папката Data на играта.	`textures`

Атрибут	Роля	Пример
`priority`	Ред на инсталиране в случай на конфликт (вижте по-долу).	`0`

Атрибутът priority и неговото въздействие. Това е число, което задава реда на копиране, когато две опции инсталират файл на едно и също място. Правилото: ниските приоритети се инсталират първи, високите — след това — и тъй като последният записан печели, по-високият приоритет „презаписва“ по-ниския. Пример: ако базова опция инсталира текстура с priority="0", а опция „висока резолюция“ инсталира същата текстура с priority="1", остава версията с висока резолюция, независимо от реда на показване на опциите. Оставете 0 навсякъде, докато нямате умишлен конфликт за разрешаване.

> Забележка — Дестинацията е празна по подразбиране, което инсталира елемента в корена на папката Data на играта. Щракнете върху клетката Destination, за да въведете изричен път (относителен спрямо Data), когато елементът трябва да отиде другаде. Празна дестинация е правилният избор, когато изходната папка вече огледално възпроизвежда структурата на играта.

Тези тагове се появяват на три места: в <requiredInstallFiles> (файлове, винаги инсталирани), в <files> на опция (инсталирани, ако опцията е избрана) и в <files> на условен модел (инсталирани, ако условията са изпълнени).

6.4 Стъпки, групи и опции

Това е сърцето на съветника. Йерархията е проста: стъпка съдържа групи, група съдържа опции.

<installSteps order="Explicit"> събира всички стъпки; order="Explicit" означава „спазвай реда, който написах“. Всяка страница на съветника е <installStep name="…">, чийто атрибут name е заглавието, показвано в горната част на страницата.

<visible> — показване на стъпката условно. Стъпка може да се показва само ако определени условия са верни; поставяте ги в таг <visible> (вижте § 6.6). Без <visible> стъпката се показва винаги. Пример: показвайте стъпка „разширени настройки“ само ако потребителят е отметнал „експертна инсталация“ по-рано.

<optionalFileGroups> съдържа групите на стъпката. Всяка <group name="…" type="…"> има име (заглавие на секция) и, преди всичко, type, който задава правилото за избор — тоест какво потребителят има право да отметне:

type	Какво вижда и може да направи потребителят
Exactly one (required) — SelectExactlyOne	Радиобутони: той трябва да избере една опция, и само една. Нито нула, нито две. Идеално за изключителни варианти (една-единствена резолюция на текстура).
At most one — SelectAtMostOne	Както по-горе, но той може и да не избере нищо: „опция или нищо“.
Any number — SelectAny	Независими квадратчета за отметка: той отмята каквото пожелае, от нито едно до всички. Най-честият случай, за модули, които могат да се комбинират.
At least one — SelectAtLeastOne	Квадратчета за отметка, но той трябва да отметне поне едно, за да продължи. Предотвратява оставането с празни ръце.
All (no choice) — SelectAll	Всички опции се отмятат автоматично и се заключват: потребителят не може да ги деселектира. Използва се за представяне на задължителни файлове, като същевременно ги описва.

В група <plugins order="Explicit"> съдържа опциите, като всяка е <plugin name="…"> (думата „plugin“ тук означава опция на съветника, а не файл .esp). Нейното name е етикетът, който потребителят отмята. Опция е съставена от:

- <description>: текстът, показван вдясно, когато опцията е избрана — опишете ясно нейния ефект там;
- <image path="…"/>: илюстрация, показвана с описанието (по желание);
- <conditionFlags>: флаговете, зададени, когато опцията е избрана (§ 6.6);
- <files>: файловете, инсталирани, ако опцията е избрана;
- <typeDescriptor>: състоянието по подразбиране на опцията (§ 6.5).

6.5 Типът на опция и нейното поведение

Всяка опция има „тип“, който определя нейното състояние по подразбиране в съветника: отметната или не, редактируема или не. Той се описва от <typeDescriptor>. В простия случай той съдържа един-единствен <type name="…"/>. Петте стойности и техният ефект:

type	Ефект в съветника
Optional — Optional	Неотметната по подразбиране, свободно отметваема и деотметваема. Честият случай.
Recommended — Recommended	Отметната по подразбиране, но потребителят може да я деотметне. За препоръчителен избор.
Required — Required	Отметната и заключена: не може да се деотметне. За съществен компонент.
Not usable — NotUsable	Неотметната и заключена: не може да се отметне. Указва опция, недостъпна в текущия контекст.
Could be usable — CouldBeUsable	Отметваема, но отбелязана като потенциално проблематична (често с предупреждение).

Динамични типове: <dependencyType>. Типът на опция може също да се променя в зависимост от условията. Вместо фиксиран <type> пишете <dependencyType>, който съдържа <defaultType name="…"/> (типът по подразбиране, когато нито едно условие не е изпълнено) и списък с <pattern>: всеки модел свързва условия с <type>, който да се приложи, ако те са верни.

Пример: опция „ENB Ultra preset“ може да е Optional по подразбиране, да стане Recommended, ако потребителят е активирал динамични свещи, и да стане NotUsable, ако задължителен файл липсва на диска. Именно този механизъм прави инсталатора „интелигентен“. Пълен пример се появява в Приложение D. Раздел 7.5 използва този механизъм, за да превърне „пресет“ в стойности по подразбиране, които потребителят все още може да коригира.

6.6 Флагове, зависимости и условни инсталации

Тези три понятия формират системата от условия на FOMOD — това, което позволява на инсталатора да реагира на избора на потребителя.

Флагове — <conditionFlags> и <flag>. Флаг е малка променлива, която задавате, когато опция е избрана. Тагът <conditionFlags> на опция съдържа един или повече <flag name="…">value</flag>: name е името на флага, а текстът между таговете е неговата стойност. Така <flag name="res">4K</flag> задава флага „res“ на „4K“ веднага щом опцията бъде отметната. Флаг няма видим ефект сам по себе си: той служи като памет, използван отново по-късно като условие другаде.

Зависимости — <dependencies operator="…">. Зависимост е условие за проверка. Те се групират в <dependencies>, чийто атрибут operator казва как да се комбинират: And (всички условия трябва да са верни) или Or (едно-единствено е достатъчно). Съществуват два вида условия:

Условие	Какво проверява
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Вярно, ако посоченият флаг има точно указаната стойност. Така реагирате на избори, направени по-рано (напр.: флагът „res“ е равен на „4K“).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Вярно в зависимост от състоянието на файл, вече наличен или не, в играта на потребителя.

Атрибутът state на зависимост от файл приема три стойности:

state	Значение
Active	Файлът е наличен и активиран в играта.
Inactive	Файлът е наличен, но е деактивиран.
Missing	Файлът отсъства.

Тези зависимости служат за три неща: видимостта на стъпка (в <visible>), динамичния тип на опция (в <pattern> на <dependencyType>) и условните инсталации по-долу.

Условни инсталации — <conditionalFileInstalls>. Тази секция, поставена след стъпките, инсталира файлове само когато условията са изпълнени, без потребителят да трябва да отмята нищо директно. Тя съдържа елементи <pattern>, всеки свързващ <dependencies> с <files>. Ако условията на модела са верни в края на съветника, неговите файлове се инсталират.

Разлика с видимостта на стъпка: <visible> решава дали да се покаже страница, докато <conditionalFileInstalls> решава дали да се инсталират файлове, зад кулисите. Типичен случай: автоматично инсталиране на кръпка за съвместимост само ако потребителят е отметнал две конкретни опции (чиито флагове тогава са зададени и двата).

> Забележка — Флаг трябва първо да бъде зададен от опция (чрез <conditionFlags>), преди да може да бъде проверен от зависимост. Затова дефинирайте вашите флагове в стъпките, след това ги проверявайте в условните модели.
>
> Забележка — Правило за проектиране: когато една опция представлява само решение — пресет, профил, превключвател за „модул“ — нека тя задава флагове и нищо друго, а копирането оставете на условните инсталации, обвързани с тези флагове. Тогава един флаг за всяка функция е единственият източник на истина: каквато и да е комбинацията от избори, пресет и ръчно избрана опция никога не могат да инсталират едни и същи файлове два пъти. Раздел 7.5 прилага това правило.

7. Примери за ModuleConfig.xml

Примерите по-долу илюстрират най-честите случаи. Те съответстват на XML, действително създаван от XIMOD Architect (отстъпът е опростен за четливост).

7.1 Минимален пример — задължителни файлове

Мод без избори: всички файлове се инсталират директно.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Изключителен избор — SelectExactlyOne

Стъпка, предлагаща избор на една-единствена резолюция на текстура; опцията 2K е препоръчителна по подразбиране.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Условна инсталация — флагове

Опция задава флаг, когато е отметната; файл се инсталира само ако този флаг е активен.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Една страница, няколко стъпки — SelectAny + флагове

Една-единствена стъпка с множествен избор може да отвори различна стъпка за всяка опция, която играчът отмята: стъпките не са обвързани с опциите. Всяка опция задава условен флаг, а всяка целева стъпка носи условие за видимост на този флаг. Отмятането на A и B след това показва стъпки A и B; отмятането на A, B и C показва три стъпки.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Пресет с персонализируеми стойности по подразбиране

„Пресет“ е опция, която замества няколко избора наведнъж. Потребителите искат и двете: да изберат пресета и да приключат, или да изберат пресета и все пак да коригират една-две функции. Ключът е да се отдели решаването от инсталирането. Пресетът решава — той задава флагове. Страниците на функциите позволяват на потребителя да преразгледа тези решения — те задават отново същите флагове. Условните инсталации извършват копирането според крайната стойност на всеки флаг.

Стъпка 1 предлага пресета и до него група „Персонализиране“, чиито опции само отварят страниците на функциите, които потребителят иска да прегледа. Всяка страница на функция е видима, когато нейната опция „Персонализиране“ е отметната (§ 7.4). На тази страница опциите използват динамичен тип (§ 6.5): вариантът, който пресетът би инсталирал, става Recommended — предварително отметнат — когато флагът на пресета е зададен, а в противен случай препоръчана е опцията „Няма“. Тъй като страницата идва след пресета, стойността, която тя записва във флага на функцията, замества тази на пресета: потребителят може да запази варианта на пресета, да премине към друг или да премахне функцията.

Нито пресетът, нито опциите на страниците съдържат `<files>`. Цялото копиране се извършва в `<conditionalFileInstalls>`, по един модел за всяка стойност на флаг. Именно това прави двойното инсталиране невъзможно: каквато и да е комбинацията от избори, всеки флаг на функция завършва с точно една стойност, следователно с един-единствен набор от файлове.

> Забележка — Мениджърите на модове оценяват флаговете страница след страница, така че присвояване, направено на по-късна страница, замества това, направено от пресета. Дръжте пресета на първата страница и дайте на всяка страница на функция опция „Няма“, която изрично изчиства флага: иначе потребител, който просто махне всички отметки, би запазил стойността на пресета.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Пресет с персонализируеми стойности по подразбиране</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Стъпка 1: пресетът задава флаговете на всяка функция, която съдържа, и нищо друго. -->
        <installStep name="Режим на инсталиране">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Пресет" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Пресет A (препоръчителна конфигурация)">
                            <description>Инсталира функция A във версия 2 и функция B във версия
1.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Персонализиране" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Персонализиране на функция A">
                            <description>Отваря страницата на функция A.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- „Персонализиране на функция B“, „Персонализиране на функция C“... задават
cust_B, cust_C. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
```

```
        </installStep>
        <!-- Стъпка 2: функция A, показвана само когато потребителят е поискал да я персонализира. -->
        <installStep name="Функция A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Функция A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Няма">
                            <description>Функция A не се инсталира.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Recommended"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Optional"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Версия 1">
                            <description>Функция A, версия 1.</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Версия 2">
                            <description>Функция A, версия 2 (изборът на пресета).</description>
                            <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor>
                                <dependencyType>
                                    <defaultType name="Optional"/>
                                    <patterns>
                                        <pattern>
                                            <dependencies operator="And">
                                                <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                            </dependencies>
                                            <type name="Recommended"/>
                                        </pattern>
                                    </patterns>
                                </dependencyType>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Страниците на функции B и C имат абсолютно същата структура. -->
    </installSteps>
    <!-- Файловете се копират само тук, според крайната стойност на всеки флаг на функция. -->
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
            <pattern>
                <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
                <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Project → Preview installer… ви позволява да преминете през всяка комбинация — само пресет, пресет плюс „Персонализиране на функция A“, само „Персонализиране на функция A“ — и да проверите крайния списък с файлове преди публикуване (§ 4.11, § 8.19). Project → Validate

FOMOD докладва конфликтни дестинации и разпознава този модел пресет / персонализиране (§ 8.1).

7.6 Въвеждаща и заключителна страница

Съветникът се изобразява от мениджъра на модове, а не от инсталатора. Авторът контролира имената, описанията и изображенията на стъпките, групите и опциите — и нищо друго: никакви шрифтове, никакви цветове, никакво оформление, никакъв блок със свободен текст. В тези граници начална и заключителна страница се получават лесно.

Начална страница — направете първата стъпка една-единствена група от тип SelectAll, съдържаща една опция Required. Нейното описание носи приветствения текст, който мениджърът показва в областта за описание; нейното изображение носи визуалната част — банер, лого или текст, изобразен като картинка с какъвто шрифт пожелаете. Не ѝ давайте файлове или ѝ дайте основните файлове на мода, ако искате те да бъдат изброени там.

Заключителна страница — същата конструкция като последна стъпка: опция Required с прощално съобщение и, ако е полезно, какво да се направи след това (ред на зареждане, кръпки за инсталиране). Инсталаторът не може да покаже обобщение на изборите на потребителя: форматът не дава на страницата никакъв достъп до изборите, направени на другите страници. Мениджърът показва собствения си списък с файловете, които предстои да бъдат инсталирани, а предварителният преглед на инсталатора (§ 4.11) дава на вас, автора, това обобщение за всеки сценарий.

```
<installStep name="Добре дошли">
    <optionalFileGroups>
        <group name="За този инсталатор" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Добре дошли в Dawnlight">
                    <description>Благодарим ви, че изтеглихте Dawnlight. На следващите страници можете да
изберете пресета за осветление, допълнителните модули и кръпките за съвместимост. Нищо не се инсталира
преди последната страница.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... истинските стъпки ... -->
<installStep name="Готово">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Преди да играете" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Благодарим ви!">
                    <description>Поставете Dawnlight.esp след вашите модове за времето. Съобщавайте за
всеки проблем на страницата в Nexus. Приятна игра!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Запазете началната стъпка като шаблон (Project → Templates…, § 8.3), за да я използвате отново във всеки мод.

8. Версия 2 — нови функции

Функциите по-долу бяха въведени от версия 2.0.0. Те са представени в реда, в който бяха добавени; номерираните раздели на глави 2 до 7 вече ги отразяват. Разделите от 8.26 до 8.29 бяха добавени от версия 2.1.0.

8.1 Откриване на конфликти в дестинациите

Когато валидирате проект (Project → Validate FOMOD), XIMOD сега също докладва опции, които инсталират различни файлове на един и същ път на дестинация, което би ги накарало да се презаписват взаимно. Колизии, които могат да се случат заедно, се отбелязват като сигурни; тези, които възникват само между взаимно изключващи се опции, се отбелязват като възможни. Конфликт се докладва като сигурен само когато двете опции действително могат да бъдат избрани заедно. Освен изключителните групи (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne), XIMOD сега следва флаговете: ако една опция задава флаг на една стойност, а другата опция се намира на страница, която се показва само за друга стойност на този флаг — и нищо избираемо заедно с първата опция не може да зададе тази друга стойност — двойката не може да съществува едновременно и конфликтът се изброява само като потенциален. Типичен случай: опция „preset“ и съответната опция на страница „изберете сами“.

8.2 7z експортиране

Командата Export сега предлага 7-Zip (.7z) в допълнение към ZIP. Изберете формата в диалога за запазване; 7z обикновено създава по-малки файлове за изтегляне.

8.3 Шаблони за повторна употреба

Project → Templates… ви позволява да запазите избраната стъпка като шаблон за повторна употреба и да вмъквате запазени шаблони (стъпка, група или опция) във всеки проект. Шаблоните се съхраняват в конфигурационната папка на приложението.

8.4 New from folder

File → New from folder… сканира папка и предлага скелет, в който всяка непосредствена подпапка става една опция; очевидно заглавно изображение в корена се открива автоматично.

8.5 Присвояване на файлове чрез плъзгане и пускане

С избрана опция в дървото плъзнете файлове или папки от вашия файлов мениджър (Windows Explorer, Finder, файловия мениджър на Linux) върху прозореца на XIMOD: те се добавят към таблицата Source на опцията точно както с „Добави файл“ / „Добави папка“, като няколко елемента могат да бъдат пуснати наведнъж. Приемат се само пътища под кореновата папка на проекта; останалите се игнорират. За голям инсталатор това е най-бързият начин за присвояване на източници: отворете веднъж папката с функциите във файловия мениджър и пуснете всяка подпапка върху съответната ѝ опция.

8.6 Сравнение на FOMOD

Project → Compare with… сравнява текущия проект с друг FOMOD и изброява какво е добавено, премахнато или променено (стъпки, опции, файлове и метаданни) — удобно за писане на списък с промени.

8.7 Визуален редактор на условия

Project → Condition editor… показва за всеки условен флаг кои опции го задават и кои правила за видимост на стъпки, условни инсталации и модели на зависимост го използват. Флагове, които са зададени, но никога не се използват (или се използват, но никога не се задават), са откроени.

8.8 Проверки и оптимизация на изображения

Валидацията сега предупреждава за заглавни изображения / изображения на опции, които са твърде големи, в неподдържан формат или нечетими. В раздела Mod Info, Optimize image намалява мащаба на заглавното изображение до разумни граници.

8.9 Допълнения към командния ред

Командният ред придобива: inspect <plugin.esp> (изписва masters, автора и ESL флага на plugin); batch <manifest.json> (валидира, изгражда и пакетира няколко FOMOD-а, за непрекъсната интеграция); и ba2 <dir> <out.ba2> [game] за пакетиране на папка в общ BA2 архив. Пакетирането в BA2 е експериментално — проверете архива в играта, преди да го разпространите.

8.10 Фоново експортиране и валидация

Експортирането на дистрибуционния архив вече не замразява прозореца: щом FOMOD е записан, компресията се изпълнява във фонов режим и прозорец за напредъка показва броя на обработените файлове и файла, който се добавя. Бутон Cancel спира експортирането и премахва частичния архив. По същия начин дисковите проверки на валидацията (липсващи файлове, конфликти в дестинациите, изображения) се изпълняват във фонов режим; прозорецът с доклада показва „Checking files on disk…“, докато те приключат, и ви предупреждава, ако проектът се е променил междувременно.

8.11 Възстановяване след срив

Ако XIMOD Architect някога се затвори неочаквано, всеки проект с незапазени промени се записва в папка за възстановяване в конфигурационната директория на приложението (crash_recovery/<date>/<mod name>/fomod/). При следващото стартиране лентата на състоянието показва къде е запазено резервното копие; отворете тази папка с File → Open Folder…, за да си върнете работата.

8.12 По-ясен интерфейс

Няколко ежедневни неудобства бяха отстранени. Запазването на проект, който все още няма папка, сега пита къде да се запази, вместо да не прави нищо, а File → Save as… (Ctrl+Shift+S) премества проект в друга папка. Заглавието на прозореца показва името на мода и точка ● , докато има незапазени промени. Успехите, предупрежденията и грешките се появяват като известия в горния десен ъгъл (грешките остават, докато не бъдат затворени), докато лентата на състоянието пази последното съобщение и броя на стъпките и опциите (кореновата папка е показана в секцията Workspace на инспектора, а името на мода — в заглавието на прозореца и раздела на документа). Изборът на файл извън кореновата папка сега се докладва, вместо да се игнорира мълчаливо.
Терминология — интерфейсът сега последователно казва „option“ за това, което форматът FOMOD нарича plugin (изборите, предлагани в група), на всеки език; „plugin“ се запазва за игрални plugin файлове (.esp, .esm, .esl). Настройката за тема „System“ следва операционната система на живо: превключването на ОС между светъл и тъмен режим превключва XIMOD незабавно, без рестартиране, а избраният размер на шрифта се запазва и в двата. Накрая, наборите от данни (игри, държави, езици) се четат, докато се показва началният екран, а не след него, така че основният прозорец се появява по-рано.

8.13 Превод на съществуващ FOMOD

Project → Translate a FOMOD… отваря специален прозорец за превод на низовете, насочени към потребителя, на инсталатор на друг език: името и описанието на мода, имената на стъпките, групите и опциите, и описанията на опциите. Флаговете, пътищата на файловете и типовете никога не се докосват, тъй като мениджърите на модове ги сравняват буквално. Заредете активния проект (той трябва да е запазен) или всяка папка с мод с Open a mod folder…; изберете изходния и целевия език, след това попълнете колоната Translation, или директно в таблицата за имена, или в долния панел за описания (източникът е показан един до друг, като интервалите и новите редове по желание се правят видими). Филтри (непреведени, за преглед, с проблеми, заключени), поле за търсене, лента за напредъка и Ctrl+Enter (следващ непреведен) помагат да следите напредъка. Авторът и уебсайтът са заключени по подразбиране: заключените низове се записват непроменени.

Проблемите се отбелязват на всеки ред: защитени токени (имена на файлове, URL адреси, буквални последователности \n), липсващи в превода, нов ред в име, знаци, които XML не може да съхрани, превод, идентичен с източника, или един и същ изходен текст, преведен различно другаде. Блокиращите проблеми предотвратяват експортирането. Работата се запазва (Ctrl+S) като съпровождащ файл, fomod/translations/<mod>.<language>.ximod-translation, който прозорецът презарежда автоматично при следващото отваряне на папката; Update from folder препрочита FOMOD и докладва нови, променени, преместени и премахнати низове, запазвайки съществуващите преводи (променените източници се маркират като „за преглед“).

Export the translated files записва info.xml и ModuleConfig.xml или в съседна папка fomod_<language> (по подразбиране, оригиналите остават недокоснати), или върху оригиналните файлове след копие .bak с времеви печат. Експортирането е без загуби: променят се само преведените низове; коментарите, кодирането (UTF-8 или UTF-16), непознатите елементи и форматирането на оригиналния XML се запазват байт по байт. „Keep the original order“ налага order="Explicit", така че списъците, сортирани по име, да не се пресортират по преведените имена. Preview translated отваря симулацията на инсталатора върху преведеното копие. Същите операции съществуват в командния ред: ximod-architect translate extract | status | update | apply (вижте § 5).

Пакет за превод — третият режим на експортиране изгражда архив, готов за качване в Nexus: по подразбиране пакет „patch only“, съдържащ само преведените info.xml и ModuleConfig.xml (на оригиналния им път и кодиране), плюс README на целевия език, който потребителите инсталират върху оригиналния мод; опцията „Full mod“ вместо това включва всеки файл на мода (проверете дали авторът разрешава повторно разпространение). Форматът (.zip или .7z) и името на файла следват шаблона Name, с токените {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} и {langname} (по подразбиране „{name}_{LANG}“, напр. MyMod_FR.zip). Архивът се изгражда във фонов режим с обичайния прозорец за напредъка.

Производителност — памет за преводи за всяка двойка езици, съхранявана в конфигурационната папка, научава всеки превод, който запазите; „Fill from memory“ предварително попълва идентичните низове в следващия мод (маркирани като „за преглед“), а долният панел предлага запомнения превод на избрания низ. „Propagate to identical“ копира текущия превод във всеки друг низ със същия изходен текст. Glossary (превключвател в реда с инструменти) изброява наложени термини — термин и неговия очакван превод, по желание чувствителен към регистъра, или термин, който да остане непреведен — и всеки ред, който нарушава правило, се отбелязва като проблем. Export CSV / Import CSV обменят цялата таблица (ключ, контекст, източник, превод, състояние, бележка) с електронна таблица или друг преводач; импортирането съпоставя редовете по ключ и толерира разделителите на Excel.

Уникални текстове — превключвател в реда с филтри изброява по един ред на всеки отделен изходен текст, със значка ×N, даваща размера на групата; преводът на този ред превежда всеки низ със същия текст наведнъж, автоматично и без да пита (с изключение на заключените низове), а съобщение казва колко са актуализирани. Това е най-бързият път през FOMOD-и, които повтарят едни и същи имена или описания на опции на много страници. Изключено, таблицата

показва всеки низ, а „Propagate to identical“ остава налично за еднократно копиране само към непреведените.
Клавиатура и празни знаци — в таблицата ↑ и ↓ преместват избрания ред, Page Up и Page Down прескачат с цял екран редове, Home и End отиват към първия и последния ред (докато не се пише в поле за превод; същите клавиши работят в прозореца Project strings). „Show whitespace and line breaks“ прави всеки празен знак видим в изходния текст, както в таблицата, така и в панела с детайли: · за интервал, ⍽ за непрекъсваем интервал, → за табулация, ⏎ за връщане на каретката и ¶ в края на всеки ред.
В командния ред: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; а запис в batch манифест може да носи списък „translations“ (sidecar, mode, out, format, full), за да създаде преведените пакети заедно с основния архив.

8.14 Отваряне на архив с мод

File → Open archive… (или пускането на файл .zip/.7z върху прозореца) извлича архива в работната папка на конфигурационната директория (work/<archive name>) във фонов режим, с обичайния прозорец за напредъка, след това отваря FOMOD, намерен вътре — независимо дали папката fomod се намира в горната част на архива или под една обвиваща папка. Архив, който вече е бил извлечен, се използва повторно както е, така че направените там редакции се запазват. Архивите .rar не се поддържат: извлечете ги първо със 7-Zip. Прозорецът за превод има същия бутон, Open a mod archive…, който извлича само папката fomod (в translate_work/<archive name>); тогава опцията за пакет „Full mod“ е недостъпна, тъй като файловете на мода не са там.
В командния ред: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] извлича архив (по подразбиране в папка, наименувана според него) и изписва корена на FOMOD.

8.15 Вярност при импортиране

XIMOD сега чете и записва обратно конструкции, които преди изпускаше мълчаливо: изискванията за целия мод (moduleDependencies, редактирани в раздела Mod Info под „Mod requirements“ със същия редактор на зависимости като навсякъде), атрибутите alwaysInstall и installIfUsable на файлове и папки (колоните „Always“ и „If usable“ на таблиците с файлове), позицията и цвета на заглавието и опциите за заглавно изображение showImage, showFade и height (Mod Info → „Advanced header“), и атрибутите за ред Ascending/Descending на стъпки, групи и опции, които се запазват както са написани.
Това, което все още не може да се моделира — елементи извън схемата, които XIMOD не познава — се докладва при зареждане на проекта: предупреждение „This FOMOD contains N constructs XIMOD cannot edit; they will be dropped when the project is saved“ отваря панела Problems с по един ред на конструкция и нейното местоположение (стъпка, опция, условен набор); щракването върху ред избира възела. Предупрежденията остават в панела Problems през валидациите, докато проектът е отворен. ximod-architect validate изписва същите предупреждения.

8.16 Резервни копия и възстановяване

Всеки път, когато проект се запазва върху съществуваща версия, предишните info.xml и ModuleConfig.xml първо се копират в fomod/backups/<date-time>/ (нищо не се копира, когато са идентични с това, което предстои да бъде записано), и се пазят само най-новите N папки — N е настройката „Backups to keep“. Тази папка никога не се включва в дистрибуционни архиви или BA2 пакети, а файловете ѝ никога не се докладват като осиротели. И двата XML файла се записват атомарно (временен файл, flush, преименуване), така че срив по време на запазване не може да остави наполовина записан инсталатор.
File → Restore a backup… изброява резервните копия, най-новото първо, всяко с броя на разликите от проекта в текущото му състояние; Compare отваря обичайния прозорец за сравнение спрямо това резервно копие, Restore го зарежда в редактора като една-единствена отменяема промяна (нищо не се записва на диска, докато не запазите), а Delete all backups —

потвърдено с второ щракване — изпразва папката. В допълнение към защитата от срив от § 8.11, копие за възстановяване на всеки модифициран проект сега се записва на редовен интервал („Autosave recovery copy every N minutes“); то се изчиства при нормален изход, така че подканата за възстановяване все още се появява само след ненормален.
В командния ред: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> или --prune N; build и package също правят резервно копие преди записване.

8.17 Masters като автоматични условия

Когато plugin файл (.esp, .esm или .esl) бъде добавен към опция — от таблицата с файлове или чрез плъзгане и пускане — XIMOD чете неговото заглавие: ако проектът все още няма автор, авторът на plugin-а се попълва; и всеки master, който plugin-ът изисква, който нито е един от собствените файлове на играта (изброени по игра в Categories.json под „masters“), нито е инсталиран от този мод, става файлово условие „Active“ на опцията, добавено към първия модел на зависимост на типа по подразбиране на опцията (създаден, ако е необходимо). Master, вече именуван от файлово условие на опцията, никога не се добавя два пъти. Настройката „Add the masters of a plugin as conditions“ изключва това.
Валидацията чете заглавието на всеки plugin, инсталиран от проекта (задължителни файлове, опции, условни набори), и предупреждава за всеки master, който нито е в мода, нито е базов файл на играта, нито е деклариран като зависимост: „X requires Y, which is neither in this mod nor declared as a dependency“. Предупреждението е насочено към възела, така че щракването върху него в панела Problems избира опцията.

8.18 Light plugins (ESL) и докладът за plugins

Валидацията също проверява правилата за light-plugin: файл с разширение .esl, чийто light флаг не е зададен, plugin, отбелязан като light, чиито нови записи надвишават лимита или попадат извън разрешения диапазон FormID, и — като информация — .esp, който може да бъде отбелязан като light (брои записите, нови за plugin-а, тоест тези, чийто FormID индекс е равен на броя на masters, и сравнява с лимита на играта: 2048 по подразбиране, 4096 за Starfield, регулируем по игра с „eslLimit“ в Categories.json). Файлове над 64 MB не се броят. CLI командата inspect <plugin> изписва същите стойности.
Tools → Plugin report… събира всичко в една таблица: файл, вид, light флаг, masters (липсващите в цвета за предупреждение), нови записи спрямо лимита, и допустимост; нечетимите файлове се показват като такива.

8.19 По-богат симулатор и сценарии

Обобщаващата страница на визуализацията на инсталатора (Project → Preview) сега завършва с Final file tree: всеки файл, който би попаднал в папката Data на играта, папките, разгънати от диска с техните размери, и общия размер на инсталацията. Когато два записа попаднат на един и същ краен път, печели по-високият приоритет (при равенство печели по-късната декларация), а губещият се показва зачеркнат, с печелившата опция при посочване. Дървета над 20 000 записа се отрязват и го казват.
Дървото на файловете следва същите правила като всяко дърво в XIMOD. Щракване с десен бутон върху папка отваря подменютата Expand и Collapse (All / Selected / from Selected, като последното действа върху папката и всичко под нея, включително съдържанието на инсталираните архиви). Докато нито едно текстово поле няма фокуса, ↑ и ↓ преместват пръстен-курсор от ред на ред, Home и End прескачат към краищата, → отваря папка (или навлиза в отворена), ← я затваря (или се връща към нея от файл), а Enter избира в основния прозорец компонента, който инсталира реда: опцията, задължителните файлове или условния набор — за папка, компонента на първия ѝ файл.
Визуализацията също се отваря, както прави мениджър на модове, на страница Mod information преди първата стъпка: заглавното изображение (съобразено с опциите showImage и height), заглавието в неговия цвят, автора, версията, връзката към уебсайта и описанието от info.xml. Next

води до първата видима стъпка, Back се връща към нея, а лентата за напредъка я брои като първа страница.
Ред Scenario ви позволява да запазите текущите избори и предположения за файлове под име (съхранено в fomod/scenarios/<name>.json, по имена на опции, за да оцелеят при пренареждане), да ги презаредите или изтриете; сценарий, чиито избори вече не съответстват на никоя опция, докладва колко не са намерени. Папката със сценарии никога не се включва в дистрибуционни архиви.
Валидацията сега също докладва, като информация, стъпките, опциите и условните набори, които никога не могат да бъдат достигнати, защото проверяват стойност на флаг, която никоя опция не задава (стъпки: никоя опция в по-ранна стъпка).
В командния ред: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] изписва видимите стъпки, изборите, крайния инсталационен списък с размери и презаписвания, и общата сума; запис в batch манифест може да носи „scenarios“: [...] за повторното им възпроизвеждане (записът се проваля, когато сценарий вече не съответства).

8.20 Размер на инсталацията за всяка опция

След валидация (която измерва файловете във фонов режим) всяка опция показва своя размер на инсталация и брой файлове над таблицата си с файлове — липсващите източници се броят в цвета за предупреждение — а дървото на проекта носи размера след името на опцията. Размерите се кешират по време на модификация на файла и се обновяват при всяка валидация. ximod-architect validate <root> --sizes изписва общите суми за опциите, задължителните файлове и условните набори.

8.21 Генератор на описание за Nexus

Tools → Nexus description… изгражда текста на страницата в Nexus на мода от проекта: заглавие и описание, Requirements (masters на инсталираните plugins, които играта и модът не предоставят, плюс декларираните файлови зависимости), Installation options (по един булет на стъпка, групи с техния тип на избор, опции с първото изречение от описанието им), бележка за инсталиране, и Changelog, изчислен спрямо предишна версия на FOMOD, избрана с Previous version… (добавени или премахнати стъпки, опции и файлове, промени в метаданните). Изберете BBCode (Nexus) или Markdown, отметнете желаните секции, изберете езика измежду съпровождащите файлове за превод, намерени в проекта, след това Copy или Save as…. В командния ред: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Редактируем редактор на условия

Редакторът на условия от § 8.7 сега действа върху проекта. Всеки ред „set by“ и „used by“ е връзка, която избира възела в основния прозорец. Всеки флаг има Rename… (вградено поле; новото име се прилага към всяка опция, която задава флага, и всяка видимост на стъпка, модел на опция, условен набор и изискване на мод, което го проверява, като една-единствена отменяема промяна; име, вече използвано от друг флаг, се отхвърля) и Delete all uses. Под всеки флаг са изброени стойностите, на които е зададен, и стойностите, с които се проверява: стойност, проверена, но никога зададена, се показва в цвета за предупреждение, стойност, зададена, но никога проверена — в сиво. Валидацията докладва същите констатации — предупреждение за проверена стойност, която никоя опция не задава (насочено към възела, който я проверява), и информация за флаг, който е зададен, но никога не се проверява.
Condition builder в долната част на прозореца редактира условието на възела, избран в основния прозорец — видимост на стъпка, модел на зависимост на опция (изберете модела, създайте такъв, променете неговия тип), условен файлов набор или изискванията на мода. Той показва условието като изречение (IF flag A = B AND file C is Active THEN …) над по един ред на условие: вид (флаг или файл), име и стойност с предложения, взети от проекта (известни флагове и техните стойности, имена на файлове, Active/Inactive/Missing), бутон за премахване и Add condition. Промените се прилагат на живо и са отменяеми.

Редакторът сега е независим прозорец: може да бъде преместен до основния прозорец или на втори екран, запазва позицията и размера си от една сесия до следващата и се затваря с бутона на заглавната си лента. Списъкът с флагове работи като дървото на проекта. Щракване с десен бутон върху заглавие на флаг отваря подменютата Expand (All / Selected) и Collapse (All / Selected). Докато нито едно текстово поле няма фокуса, ↑ и ↓ преместват пръстен-курсор от един ред на следващия — заглавия на флагове и техните редове „set by“ / „used by“ —, → разгъва затворен флаг (или навлиза в отворен), ← сгъва отворен флаг (или се връща към него от един от редовете му), а Enter показва реда в инспектора: възела на ред или първото място на флаг. В дървото на проекта Enter прави същото: избира реда под курсора, а инспекторът следва.

8.23 Таблица с низове на проекта

Tools → Project strings… изброява всяко име и описание на проекта (информация за мода, стъпки, групи, опции) в една таблица: местоположение, поле и текст, като текстът е редактируем на място (един ред за имена, няколко реда за описания). Поле за търсене, филтър по вид (всички, имена, описания) и превключвател Duplicates only стесняват редовете; идентичните текстове (без значение за регистъра и интервалите) са отбелязани със значка ×N с другите местоположения при посочване, което помага да се забележат копирани описания. Редът за намиране/замяна (съобразяване с регистъра, цяла дума) замества в текущия ред или във всеки видим ред. Двойното щракване върху местоположение избира възела в основния прозорец. В командния ред: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 Четене на BSA и BA2 архиви

XIMOD сега чете съдържанието (таблиците на съдържанието) на архивите на Bethesda, без да ги разпакова: BSA версии 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) и 105 (Skyrim Special Edition), и BA2 общи (GNRL) и текстурни (DX10) архиви на Fallout 4 и Starfield (версии 1, 2, 3, 7 и 8). Архивите на Morrowind се отхвърлят с ясно съобщение. Четат се само имената и размерите на записите; компресираните записи се изброяват с техния пакетиран размер.
Това захранва три места. Откриването на конфликти в дестинациите (§ 8.1) сега гледа вътре в архивите, които една опция инсталира: две опции, чиито архиви съдържат един и същ ресурс, се докладват като предупреждение („редът на зареждане на архивите на играта решава“), а ресурс, който е едновременно пакетиран и инсталиран като отделен файл — като информация („отделният файл печели“). Крайното дърво на файловете на симулатора (§ 8.19) изброява съдържанието на всеки инсталиран архив под него, отбелязано „(in archive)“, а общата сума показва колко е пакетирано в архиви (без да се брои два пъти). А Tools → Archive contents… (или бутонът с око до архив в таблица с файлове) отваря таблица със записите — формат, брой, общ разпакован размер, път, размер, компресиран — с поле за търсене. В командния ред: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate сега също изписва сигурните конфликти в дестинациите.
Експерименталният BA2 writer (CLI ba2) сега се валидира чрез препрочитане на изхода му с новия четец: пътищата, размерите и хешовете на име/папка съвпадат.

8.25 Вложени групи от условия и условия за версия

Условията вече не са ограничени до един плосък списък с един оператор. Всяко място, което съдържа условие — видимост на стъпка, модели на зависимост на опция, условен файлов набор и изискванията на мода — сега е група, която може да съдържа условия и вложени групи, всяка със собствен оператор And / Or, на всякаква дълбочина, точно както схемата на FOMOD позволява: „(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia“ се запазва както е написано, зарежда се, редактира се и се запазва без промяна (проверено върху Aurelia UI и неговите 234 условни набора). Бяха добавени и два вида условия: Game version (gameDependency) и Mod manager version (fommDependency), всяко с минимална версия.
В редакторите на зависимости Add group създава вложена група като рамка с отстъп със собствен оператор, собствени условия, бутони Add condition / Add group / Remove group; конструкторът на

условия (§ 8.22) показва вложените групи между скоби в своето изречение и ги редактира със същите контроли. Симулаторът, валидацията (флагове, проверени, но никога зададени, недостижими стъпки), откриването на конфликти и описанието за Nexus всички разбират вложени групи. По-стари шаблони на проекти, запазени с плоската подредба, все още се зареждат.
Две по-малки промени в същото издание: меню, отворено чрез плъзгане на показалеца по лентата с менюта, сега се затваря, когато показалецът го напусне (меню, отворено с щракване, остава, докато нещо не бъде щракнато); и шрифтовете, нужни за показване на писмеността на самия проект — японски, корейски, китайски, арабски, тайландски… в имена и описания — и на превода, който се редактира, се зареждат автоматично, независимо от езика на интерфейса, така че вече няма квадратчета вместо тези знаци, включително в списъците с езици на прозорците за превод и Nexus.
Менютата са организирани в File, Project, Tools и Help, с лента с инструменти за ежедневните действия, а F1 отваря това ръководство. Типовете на избор на групи, типовете на опции, операторите и темите се показват с етикети на разбираем език („Exactly one (required)“, „Recommended“, „All conditions (AND)“…) с обяснение при посочване, а всяка секция на панела с опции има маркер ⓘ, обясняващ концепцията. Диалозите за потвърждение затъмняват прозореца, приемат Enter и Esc и превъртат, когато списъкът с проблеми е дълъг.

8.26 Редактиране на игрите и техните категории

Tools → Игри / категории… отваря самостоятелен прозорец за поддържане на списъка с игри, предлагани в раздела Mod Info, без ръчно редактиране на Categories.json. Левият панел изброява игрите; бутоните Добави игра, Изтрий играта и Премести нагоре / Премести надолу променят списъка и неговия ред. За избраната игра редакторът показва нейния идентификатор (уникален вътрешен ключ), името ѝ, нейния slug за Nexus (използва се за връзките и описанието в Nexus), лимита на записите за леки плъгини, базовите master файлове (по един на ред — собствените masters на играта и официалните DLC) и категориите Nexus (по една на ред, в реда на показване). Въведените данни се проверяват докато пишете: игра без идентификатор, повтарящ се идентификатор или липсващо име се отбелязват, а бутонът Запази остава неактивен, докато всеки проблем не бъде отстранен. Запази записва файла — в доставения assets/data/Categories.json, когато е достъпен за запис, в противен случай в потребителско копие, което приложението чете с приоритет — и новият списък влиза в сила незабавно; Затвори отхвърля незапазените промени след потвърждение.

8.27 Цветове на дървото

Tools → Цветове на дървото… дава на всеки вид ред от дървото на проекта собствен цвят — информация за мода, стъпки, групи, опции, задължителни файлове и условни инсталации — така че структурата на голям инсталатор да се чете с един поглед, което помага и когато зрението вече не е каквото беше (комбинирайте го с размера на шрифта на интерфейса, § 4.5). Прозорецът изброява шестте вида с цветна мостра, иконата в този цвят и RGB стойността; „Нулиране на цветовете“ възстановява стойностите по подразбиране. Има по един набор от цветове за всяка тема: прозорецът редактира набора на текущо използваната тема и го указва, а превключването между тъмна и светла тема (§ 4.5) сменя набора. Цветовете се запазват в Config.ini (Приложение A). Избраният ред винаги запазва стандартния цвят на текста, за да остане четлив върху фона на селекцията.
Щракването върху цветна мостра отваря прозореца „Избор на цвят“ — същия селектор като в XIMOD Translator. Неговият раздел „Индексен цвят“ показва цветовия индекс на AutoCAD: мрежата 24 × 10 от тонове и нюанси, деветте стандартни цвята, сивата скала и поле „Цвят:“ за въвеждане на индекс от 1 до 255. Разделът „Истински цветове“ предлага област тон / наситеност, плъзгач за яркост, полетата H, S и L, червената, зелената и синята стойност на текущия цвят и поле „RGB цвят:“, в което може да се въведе стойност като 255,128,0. OK прилага цвета веднага — дървото се прерисува зад прозореца — и го запазва; „Отказ“ или Esc запазва предишния.

8.28 Диалозите за файлове помнят къде сте били

Когато добавяте източници към опция („Добави файл“, „Добави папка“) или избирате изображение, диалогът вече не започва всеки път от корена на проекта: той се отваря в родителската папка на последния избран от вас файл или папка. Изберете Feature D\A за една опция и следващият диалог се отваря във Feature D, с B и C точно там; изберете файлове в някоя папка и следващият диалог се отваря в тази папка. Паметта трае до края на сесията и се нулира при смяна на проекта; ако запомнената папка е извън корена или е изчезнала, диалогът се връща към корена. За голям инсталатор най-бързият път остава файловият мениджър: отворете веднъж папката с функциите и пуснете всяка подпапка върху съответната ѝ опция (§ 8.5).

8.29 Съветник за пресети

Project → Съветник за пресети… изгражда в текущия проект модела „пресет + персонализиране“, обяснен в § 7.5: потребителят може да избере пресет и да приключи, да избере пресет и все пак да коригира няколко функции или да изгради всичко ръчно — без нито един файл някога да бъде инсталиран два пъти. Ръчно това означава флагове на всяка опция, динамични типове, условия за видимост и по една условна инсталация за всяка опция; съветникът прави всичко това с една-единствена операция, която може да бъде отменена.

В раздела „От съществуващи страници“ отметнете стъпките, които са страници на функции (техните опции са това, от което избират пресетите), проверете генерираните имена — стъпка за режима на инсталиране, група на пресетите, група за персонализиране, етикет на опциите за персонализиране, флаг на пресета, име на опцията „Няма“ — и дефинирайте пресетите: „Добавяне на пресет“ създава колона, а матрицата показва всяка опция от всяка отметната страница като ред. В изключителна група (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) изберете по една опция или „(няма)“ за всеки пресет; в група с множествен избор отметнете произволен брой. Лентата в долната част съобщава първия проблем (няма отметната страница, няма пресет, липсващо име, два пресета с едно и също име), а „Прилагане“ остава неактивен, докато проблемът не бъде отстранен.
„Прилагане“ вмъква най-напред стъпката за режима на инсталиране (пресетите, всеки от които задава флаговете на своите избори, и по една опция „Персонализиране“ за всяка страница, която я отваря и нулира нейните флагове), прави всяка страница на функция видима само когато нейната опция „Персонализиране“ е отметната, добавя флаговете към опциите и маркира вариантите, избрани от даден пресет, като Recommended при този пресет, добавя опция „Няма“ към изключителните групи (препоръчана по подразбиране, незадължителна при пресетите, които избират нещо) и премества файловете на опциите в раздела „Условни инсталации“, по един набор за всяка стойност на флаг. Съобщението обобщава какво е направено; Edit → Undo отменя цялата операция. След това проверете резултата с Project → Preview installer… (само пресет, пресет плюс персонализирана страница, само страница) и Project → Validate FOMOD, който познава този модел (§ 8.1).
Разделът „Нов скелет“ е за проект, който все още няма страници: опишете всяка функция с име на страница, вида на избора (изключителен или множествен) и по един вариант на ред, след което „Създаване на страници“ ги добавя към проекта — без файлове — и превключва към първия раздел с тези страници отметнати. Дефинирайте пресетите там, приложете и после присвоете файловете: на страниците — за това, което се избира ръчно, и в условните инсталации, създадени от съветника — за това, което инсталират пресетите.

Приложения

Приложение A — Файлът Config.ini

Конфигурацията се запазва във файла Config.ini, намиращ се до изпълнимия файл. Ето пълен пример:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Два ключа са добавени към предишните: Country (код ISO 3166-1 alpha-3 на избраната държава) и FirstStart (вижте § 2.5).

Секцията [WindowPositions] запомня геометрията на свободните прозорци (вижте § 2.6). За всеки прозорец WinPos_<id> съхранява неговата позиция (x,y), а WinSize_<id> — неговия размер (ширина,височина). Тези записи се създават само след като потребителят действително е преместил или преоразмерил прозореца; без тях прозорецът се отваря центриран върху основния прозорец. Размерът на основния прозорец се пази в [Window] (WindowWidth / WindowHeight), но неговата позиция — не.

Приложение B — Клавишни комбинации

На macOS клавишът Ctrl съответства на Cmd.

Глобални клавишни комбинации

Клавишна комбинация	Действие
Ctrl+N	Нов проект.
Ctrl+O	Отваряне на папка.
Ctrl+Shift+O	Отваряне на файл.
Ctrl+S	Запазване (генериране на FOMOD).
Ctrl+,	Отваряне на Settings.
Ctrl+Q	Изход от приложението.
F1	Показване на прозореца „About“.

Прозорци и диалози

Клавишна комбинация	Действие

Клавишна комбинация	Действие
Esc	Затваря активния свободен прозорец (Country selection, Properties, XML editor) или модалния диалог (Settings, About, потвърждение, доклад за валидация, скриптове). При потвърждение действа като „Cancel“. Без ефект върху редактора на преводи или основния прозорец.

Навигация в списъци — Properties и редактор на преводи

Клавиш	Действие
↑ / ↓	Премества избора с един ред нагоре / надолу.
Page Up / Page Down	Превърта един екран; стъпката се настройва спрямо височината на прозореца.
Home / End	Прескача към първия / последния ред (последният ред се довежда изцяло във видимото поле).
Enter	Properties: избира откроения елемент. Редактор на преводи: поставя курсора в полето за въвеждане на реда.
Tab / Shift+Tab	Properties: следващ / предишен ред (никога върху флага). Редактор на преводи (при редактиране): следващо / предишно поле за превод.

Мрежа с флагове — прозорец „Country selection“

Клавиш	Действие
↑ ↓ ← → (или 8 2 4 6)	Премества рамката за избор в мрежата.
Page Up / Page Down	Превърта един екран с флагове.
Home / End	Прескача към първия / последния флаг (последният ред се довежда изцяло във видимото поле).
Tab / Shift+Tab	Следващ / предишен флаг.
Enter	Потвърждава откроената държава.
Esc	Затваря прозореца.

Приложение C — Речник

Термин	Дефиниция
FOMOD	Стандартен формат за инсталатор на модове за игрите на Bethesda, базиран на info.xml и ModuleConfig.xml.
Стъпка	Страница на инсталационния съветник, съдържаща една или повече групи.
Група	Набор от опции (plugins), споделящи тип на избор.
Plugin	Опция, предложена на потребителя, свързана с файлове за инсталиране.
Флаг	Условен флаг (двойка име = стойност), използван за управление на инсталацията.
Ендоним	Име на държава или език, както е изписано на този език.
ISO 639-3	Трибуквен код на език, наименуващ папките за превод (напр. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Трибуквен код на държава (напр. FRA, USA).

Термин	Дефиниция
Коренова директория	Работна папка, съдържаща файловете на мода и генерираната подпапка fomod.

Приложение D — Пълен FOMOD пример

Това приложение представя измислен, но пълен проект — „Dawnlight“, мод за осветление за Skyrim Special Edition — който прилага на практика пълния набор от възможности на XIMOD Architect: задължителни файлове, множество стъпки, условие за видимост на стъпка, петте типа групи, петте типа опции, условни флагове, динамичен тип на опция (модели на зависимост) и условни инсталации. Двата файла по-долу формират един-единствен проект и са възпроизведени така, както XIMOD ги генерира (опростен отстъп).

D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Функции, покрити от примера:

- Задължителни файлове: requiredInstallFiles (файл и папка).
- Стъпка 1: група SelectAll (опция Required) и SelectExactlyOne (опции Recommended / Optional, флаг res).
- Стъпка 2: група SelectAny (флагове candles и moon) и SelectAtMostOne.
- Стъпка 3: условие за видимост (<visible>), след това група SelectAtLeastOne с опция с динамичен тип (dependencyType: Recommended, ако candles=On, NotUsable, ако файл липсва) и опция CouldBeUsable.
- Условни инсталации: два модела (оператори And и Or, зависимости от флаг и файл, състояния Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
```

```
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="2K">
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
```

```
    <visible>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
```

```
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

Приложение E — Лиценз и признания

Изходният код на XIMOD Architect се разпространява под лицензa MIT (© 2025-2026). Компонентите на трети страни по-долу запазват собствения си лиценз; пълните подробности и признания се появяват във файла THIRD-PARTY-NOTICES, предоставен с приложението.

Компонент	Източник	Лиценз
Код на XIMOD Architect	—	MIT
Шрифтове Noto	Google Fonts / проект Noto	SIL Open Font License 1.1
Флагове (SVG)	drapeauxdespays.fr	Без лицензионни такси (включително търговска употреба)
Кодове на държави ISO 3166-1 alpha-3	ISO — iso.org/obp	Свободен достъп
Кодове на езици ISO 639-3	SIL — iso639-3.sil.org	Изисква се посочване на авторство (вижте по-долу)
Библиотеки на Rust	екосистема crates.io	MIT / Apache-2.0 (предимно)

Посочване на авторство за ISO 639-3: кодовете на езиците идват от iso639-3.sil.org (източник, който трябва да се признае). Данните, добавени от XIMOD — ендоними, свързан шрифт, съответствия държава ↔ език — не са част от стандарта ISO 639-3, а идентификаторите на стандарта не се модифицират. Освен това приложението не трябва да предоставя никакво средство за повторно разпространение на пълния набор от кодове.